I. MELLÉKLET

ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

1. A GYÓGYSZER NEVE

Jardiance 10 mg filmtabletta
Jardiance 25 mg filmtabletta

2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Jardiance 10 mg filmtabletta

10 mg empagliflozint tartalmaz tablettánként.

Ismert hatású segédanyagok
154,3 mg vízmentes laktóznak megfelelő laktóz-monohidrátot tartalmaz tablettánként.

Jardiance 25 mg filmtabletta

25 mg empagliflozint tartalmaz tablettánként.

Ismert hatású segédanyagok
107,4 mg vízmentes laktóznak megfelelő laktóz-monohidrátot tartalmaz tablettánként.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3. GYÓGYSZERFORMA

Filmtabletta (tabletta).

Jardiance 10 mg filmtabletta

Kerek, halványsárga, mindkét oldalán domború, lekerekített szélű, egyik oldalán „S10”, másik oldalán Boehringer Ingelheim logóval ellátott filmtabletta (tablettaátmérője: 9,1 mm).

Jardiance 25 mg filmtabletta

Ovális, halványsárga, mindkét oldalán domború, egyik oldalán „S25”, másik oldalán Boehringer Ingelheim logóval ellátott filmtabletta (tabletta hossza: 11,1 mm, szélessége: 5,6 mm).

4. KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1 Terápiás javallatok

2-es típusú diabetes mellitus

A Jardiance felnőttek és 10 évesnél idősebb gyermekek és serdülők nem megfelelően kontrollált, 2-es típusú diabetes mellitusának kezelésére javallott diéta és testmozgás mellé
- monoterápiaként, ha a metformin-kezelés intolerancia miatt nem alkalmazható;
- kiegészítésként a diabetes kezelésére szolgáló egyéb gyógyszerek mellé.

A kezelések kombinációira, a glykaemiás kontrollra, a cardiovascularis és renalis eseményekre gyakorolt hatásaira, valamint a vizsgált populációra vonatkozó vizsgálati eredményeket lásd a 4.4, 4.5 és az 5.1 pontban.

Szívelégtelenség

A Jardiance a tünetekkel járó krónikus szívelégtelenségben szenvedő felnőttek kezelésére javallott.

Krónikus vesebetegség

A Jardiance a krónikus vesebetegségben szenvedő felnőttek kezelésére javallott.

4.2 Adagolás és alkalmazás

Adagolás

2-es típusú diabetes mellitus
Az ajánlott kezdő dózis naponta egyszer 10 mg empagliflozin monoterápiaként, illetve a diabetes kezelésére szolgáló egyéb gyógyszerekkel kiegészítő kombinációs kezelésként is adva. Azoknál a betegeknél, akik tolerálják a napi egyszer adott 10 mg empagliflozint, eGFR-értékük ≥ 60 ml/perc/1,73 m^2, és szorosabb glykaemiás kontrollt igényelnek, a dózis emelhető napi egyszer 25 mg-ra. A maximális napi dózis 25 mg (lásd alább és a 4.4 pontban).

Szívelégtelenség
Az ajánlott dózis naponta egyszer 10 mg empagliflozin.

Krónikus vesebetegség
Az ajánlott dózis naponta egyszer 10 mg empagliflozin.

Minden javallat
Ha az empagliflozint szulfonilureával vagy inzulinnal kombinációban alkalmazzák, akkor a hypoglykaemia kockázatának csökkentése érdekében fontolóra vehető kisebb szulfonilurea-, illetve inzulindózisok alkalmazása (lásd 4.5 és 4.8 pont).

Ha egy dózis bevétele kimarad, akkor azt be kell venni, amint a beteg eszébe jut, kétszeres dózist viszont nem szabad egy nap alatt bevenni.

Különleges betegcsoportok
Vesekárosodás
A korlátozott tapasztalatok miatt nem javasolt empagliflozin-kezelést indítani < 20 ml/perc/1,73 m^2 eGFR-értékű betegeknél.

A < 60 ml/perc/1,73 m^2 eGFR-értékű betegeknél az empagliflozin napi dózisa 10 mg.

2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegeknél az empagliflozin glükózszintcsökkentő hatása gyengül a < 45 ml/perc/1,73 m^2 eGFR-értékű betegeknél, és valószínűleg hiányzik a < 30 ml/perc/1,73 m^2 eGFR-értékű betegeknél. Ezért, ha az eGFR 45 ml/perc/1,73 m^2 alá csökken, szükség esetén további glükózszintcsökkentő kezelést kell mérlegelni (lásd 4.4, 4.8, 5.1 és 5.2 pont).

Májkárosodás
Májkárosodásban szenvedő betegeknél nem szükséges a dózis módosítása. Súlyos májkárosodásban szenvedő betegek esetében fokozott az empagliflozin-expozíció. A súlyos májkárosodásban szenvedő betegek kezelésével kapcsolatos tapasztalatok korlátozottak, ezért a készítmény alkalmazása ebben a betegcsoportban nem javasolt (lásd 5.2 pont).

Idősek
Az életkor alapján nincs szükség dózismódosításra. 75 éves és idősebb betegek esetén figyelembe kell venni a volumendepléció fokozott kockázatát (lásd 4.4 és 4.8 pont).

Gyermekek és serdülők
Az ajánlott kezdő dózis naponta egyszer 10 mg empagliflozin. Azoknál a betegeknél, akik tolerálják a napi egyszeri 10 mg empagliflozint, és szorosabb glykaemiás kontrollt igényelnek, a dózis napi egyszeri 25 mg-ra emelhető (lásd 5.1 és 5.2 pont). Nem állnak rendelkezésre adatok 10 évesnél

fiatalabb gyermekekre, valamint olyan gyermekekre vonatkozóan, akiknél az eGFR < 60 ml/perc/1,73 m².

Az empagliflozin biztonságosságát és hatásosságát szívelégtelenségben vagy krónikus vesebetegségben szenvedő, 18 évesnél fiatalabb gyermekek és serdülők esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Az alkalmazás módja

A tablettát étkezés közben vagy étkezéstől függetlenül is be lehet venni, és vízzel, egészben kell lenyelni.

4.3 Ellenjavallatok

A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Általános óvintézkedések

Az empagliflozin nem alkalmazható 1-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegek esetében (lásd 4.4 pont: „Ketoacidosis").

Ketoacidosis

Az SGLT2-inhibitorokkal, köztük empagliflozinnal kezelt diabetes mellitusban szenvedő betegeknél ketoacidosis eseteiről számoltak be, köztük életveszélyes és halálos kimenetelű esetekről is. A forgalomba hozatalt követően jelentett számos esetben atípusos formában, csak mérsékelten emelkedett, 14 mmol/l (250 mg/dl) alatti vércukorszintek mellett jelentkezett a kórállapot. Nem ismert, hogy az empagliflozin nagyobb dózisai mellett nagyobb valószínűséggel jelentkezik-e a ketoacidosis. Bár kevésbé valószínű, hogy a ketoacidosis nem diabetes mellitusos betegeknél jelentkezik, ilyen betegeknél is jelentettek eseteket.

A ketoacidosis kockázatát olyan nem specifikus tünetek fellépése esetén is mérlegelni kell, mint a hányinger, hányás, étvágytalanság, hasi fájdalom, rendkívüli szomjúság, légzési nehézség, zavartság, szokatlan fáradékonyság vagy aluszékonyság. Amennyiben ezek a tünetek fellépnek, a betegeknél azonnal vizsgálni kell a ketoacidosist a vércukorszinttől függetlenül.

Az empagliflozinnal végzett kezelést azonnal le kell állítani azoknál a betegeknél, akiknél ketoacidosis feltételezhető vagy ketoacidosist diagnosztizáltak.

Nagyobb sebészeti beavatkozások vagy súlyos akut betegség miatt hospitalizált betegeknél a kezelést meg kell szakítani. Ezeknél a betegeknél a ketontestek monitorozása javasolt, ehhez a vérszint meghatározása előnyben részesítendő a vizeletszint meghatározáshoz képest. Az empagliflozin-kezelést újra lehet indítani, ha a ketontest-koncentráció normalizálódott és a beteg állapota stabilizálódott.

Az empagliflozin alkalmazásának megkezdése előtt figyelembe kell venni a beteg kórelőzményében szereplő olyan egyéb tényezőket is, amelyek ketoacidosisra hajlamosíthatnak.

Az empagliflozin alkalmazása mellett elhúzódó ketoacidosist és elhúzódó glycosuriát figyeltek meg. Az empagliflozin-kezelés leállítása után a ketoacidosis hosszabb ideig tarthat, mint az a plazma felezési idő alapján feltételezhető (lásd 5.2 pont). Az elhúzódó ketoacidosis kialakulásában szerepet játszhatnak az empagliflozintól független tényezők, például az inzulinhiány.

A ketoacidosis magasabb kockázatának kitett betegek közé tartoznak a csekély béta-sejt rezervfunkcióval rendelkező betegek (például alacsony C-peptid-szinttel rendelkező, 2-es típusú diabetesben szenvedő betegek vagy felnőttek latens autoimmun diabetes [latent autoimmune diabetes in adults, LADA] esetén, illetve olyan betegek, akiknek a kórelőzményében pancreatitis szerepel), a csökkent táplálékbevitelhez vagy súlyos dehydratióhoz vezető betegségekben szenvedő betegek, azok a betegek, akiknél csökkentik az inzulindózist, illetve akiknek akut betegség, műtét vagy alkoholabúzus miatt fokozott az inzulinigényük. Ezeknél a betegeknél elővigyázatossággal alkalmazandók az SGLT2-inhibitorok.

Azoknál a betegeknél, akiknél az SGLT2-inhibitor-kezelés alatt korábban ketoacidosis alakult ki, nem javasolt az SGLT2-inhibitorral végzett kezelés újraindítása, kivéve, ha azonosítottak és kiküszöböltek valamilyen egyéb, egyértelmű kiváltó tényezőt.

A Jardiance 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegeknél nem alkalmazható. Egy 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegek körében végzett klinikai vizsgálati program adatai az inzulin kiegészítéseként 10 mg és 25 mg empagliflozinnal kezelt betegeknél a ketoacidosis gyakoriságának emelkedését mutatták (gyakori előfordulással) a placebóhoz képest.

Vesekárosodás

A korlátozott tapasztalatok miatt nem javasolt empagliflozin-kezelést indítani < 20 ml/perc/1,73 m^2 eGFR-értékű betegeknél.

A < 60 ml/perc/1,73 m^2 eGFR-értékű betegeknél az empagliflozin napi dózisa 10 mg (lásd 4.2 pont).

Az empagliflozin glükózszintcsökkentő hatása a vesefunkciótól függ, és gyengül a < 45 ml/perc/1,73 m^2 eGFR-értékű betegeknél, és valószínűleg hiányzik a < 30 ml/perc/1,73 m^2 eGFR-értékű betegeknél (lásd 4.2, 5.1 és 5.2 pont).

A vesefunkció monitorozása
A vesefunkció alábbiak szerinti rendszeres ellenőrzése javasolt:
- Az empagliflozin-kezelés megkezdése előtt és a kezelés során időszakosan, azaz legalább évente (lásd 4.2, 4.8, 5.1 és 5.2 pont).
- Minden egyidejűleg alkalmazandó, a veseműködést esetlegesen negatívan befolyásoló gyógyszer alkalmazásának megkezdése előtt.

A volumendepléció kockázata

Az SGLT2-inhibitorok hatásmechanizmusa alapján a glycosuriát kísérő ozmotikus diuresis mérsékelt vérnyomáscsökkenéshez vezethet (lásd 5.1 pont). Ezért elővigyázatosság szükséges az olyan betegeknél, akiknél egy empagliflozin okozta vérnyomásesés kockázatot jelenthet, például ismert cardiovascularis betegségben szenvedő vagy vérnyomáscsökkentőt szedő betegek esetében, akiknek az anamnézisében hypotonia fordult elő, illetve a 75 éves vagy idősebb betegeknél.

Esetleges folyadékvesztéssel járó állapotok (például gastrointestinalis betegség) esetén javasolt az empagliflozin-kezelésben részesülő beteg hidráltsági állapotának (például fizikális vizsgálattal, vérnyomásméréssel és laboratóriumi vizsgálatokkal, köztük a hematokritérték meghatározásával) és elektrolitegyensúlyának gondos monitorozása. A folyadékveszteség korrigálásáig megfontolandó az empagliflozin-kezelés átmeneti felfüggesztése.

Idősek

Az empagliflozin hatását a vizelettel történő glükózkiválasztásra ozmotikus diuresis kíséri, ami befolyásolhatja a hidráltsági állapotot. A 75 éves és idősebb betegek esetében fokozott lehet a volumendepléció kockázata. Ezen betegek empagliflozin-kezelése során nagyobb számban jelentkeztek a volumendeplécióval kapcsolatos mellékhatások, mint a placebocsoportban (lásd

4.8 pont). Emiatt a volumendeplécióra hajlamosító gyógyszerek (pl. diuretikumok, ACE-gátlók) egyidejű alkalmazása esetén különös figyelmet kell fordítani az idősek folyadékbevitelére.

Szövődményes húgyúti fertőzések

Szövődményes húgyúti fertőzések, köztük pyelonephritis vagy urosepsis eseteiről számoltak be az empagliflozinnal kezelt betegeknél (lásd 4.8 pont). Szövődményes húgyúti fertőzések jelentkezése esetén megfontolandó az empagliflozin-kezelés átmeneti felfüggesztése.

A gát nekrotizáló fasciitise (Fournier-gangraena)

SGLT2-gátlókat, köztük empagliflozint szedő nőknél és férfiaknál a gát nekrotizáló fasciitisét (más néven Fournier-gangraena) jelentették. Ez egy ritka, de súlyos állapot, amely életveszélyes is lehet, és sürgős sebészeti beavatkozást, valamint antibiotikus kezelést igényel.

A betegeket tájékoztatni kell arról, hogy forduljanak orvoshoz, ha a következő tünetek együttesét tapasztalják: fájdalom, érzékenység, erythema vagy duzzanat a nemi szervek vagy a gát területén, láz vagy rossz közérzet mellett. Tudni kell, hogy a nekrotizáló fasciitist megelőzheti urogenitalis fertőzés vagy gáttáji tályog. Fournier-gangraena gyanúja esetén abba kell hagyni a Jardiance szedését, és azonnal meg kell kezdeni a kezelést (beleértve az antibiotikum-terápiát és a sebészi debridement eljárást).

Alsó végtagi amputációk
Egyéb SGLT2-inhibitorral végzett, hosszú távú klinikai vizsgálatokban az alsó végtagi amputációval (főként nagylábujj) járó esetek számának növekedését figyelték meg. Nem ismert, hogy ez a gyógyszercsoportra jellemző hatás-e. Mint minden cukorbetegnél, fontos a beteg tájékoztatása a megelőzési célú, rutinszerű lábápolásról.

Májkárosodás

Az empagliflozinnal végzett klinikai vizsgálatok során májkárosodásról számoltak be. A májkárosodás és az empagliflozin között ok-okozati kapcsolatot nem állapítottak meg.

Emelkedett hematokritérték

Az empagliflozin-kezelés alatt a hematokritérték emelkedését figyelték meg (lásd 4.8 pont). Azon betegeknél, akiknél a hematokritérték jelentős emelkedése mutatható ki, a beteg állapotát monitorozni kell, és ki kell vizsgálni a hematológiai alapbetegséget.

Krónikus vesebetegség

Az albuminuriában szenvedő betegeknél nagyobb lehet az empagliflozin-kezelés előnye.

Infiltratív betegség vagy Takotsubo cardiomyopathia

Infiltratív betegségben vagy Takotsubo cardiomyopathiában szenvedő betegeket nem vizsgáltak. Ezért a hatásosságot ezeknél a betegeknél nem igazolták.

Laboratóriumi vizeletvizsgálatok

A Jardiance hatásmechanizmusa miatt a készítményt szedő betegek vizelete pozitív vizsgálati eredményt ad a glükózra nézve.

Kölcsönhatás az 1,5-anhidroglucitol- (1,5-AG-) vizsgálattal

A glykaemiás kontroll 1,5-AG-vizsgálattal történő monitorozása nem javasolt, mivel az SGLT2-inhibitorokat szedő betegeknél az 1,5-AG mérése nem megbízható a glykaemiás kontroll mérésére. A glykaemiás kontroll ellenőrzésére más módszerek alkalmazása ajánlott.

Laktóz

Ez a gyógyszer laktózt tartalmaz. Ritkán előforduló, örökletes galaktózintoleranciában, teljes laktáz-hiányban vagy glükóz-galaktóz-malabszorpcióban a készítmény nem szedhető.

Nátrium

Ez a gyógyszer kevesebb mint 1 mmol (23 mg) nátriumot tartalmaz tablettánként, azaz gyakorlatilag „nátriummentes”.

4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Farmakodinámiás interakciók

Diuretikumok
Az empagliflozin fokozhatja a tiazid diuretikumok és a kacsdiuretikumok diuretikus hatását, ezáltal növelheti a dehydratio és a hypotonia kockázatát (lásd 4.4 pont).

Inzulin és az inzulinszekréciót fokozó hatóanyagok
Az inzulin és az inzulinszekréciót fokozó hatóanyagok, például a szulfonilureák fokozhatják a hypoglykaemia kockázatát. Ezért, ha empagliflozinnal kombinációban alkalmazzák őket, akkor a hypoglykaemia kockázatának csökkentése érdekében az inzulin vagy az inzulinszekréciót fokozó hatóanyagok kisebb dózisban történő alkalmazására lehet szükség (lásd 4.2 és 4.8 pont).

Farmakokinetikai interakciók

Más gyógyszerek hatása az empagliflozinra
In vitro adatok alapján az empagliflozin emberben elsődlegesen glükuronidációval metabolizálódik az UGT1A3, UGT1A8, UGT1A9 és UGT2B7 uridin-5’-difoszfoglükuronil-transzferáz enzimek által. Az empagliflozin szubsztrátja a humán OAT3, OATP1B1 és OATP1B3 uptake transzportereknek, de nem szubsztrátja az OAT1-nek és az OCT2-nek. Az empagliflozin szubsztrátja a P-glikoproteinnek (P-gp) és az emlőrák rezisztencia proteinnek (breast cancer resistance protein, BCRP).

Az empagliflozin és – az UGT-enzimeket és az OAT3-fehérjét gátló – probenecid egyidejű alkalmazása során az empagliflozin maximális plazmakoncentrációja (C_{max}) 26%-kal, a koncentráció-idő görbe alatti terület (AUC) pedig 53%-kal növekedett. Ezeket a változásokat nem tekintették klinikailag jelentősnek.

Az UGT-indukció (például rifampicin vagy fenitoin általi indukció) empagliflozinra gyakorolt hatását nem vizsgálták. Az UGT-enzimek ismert induktoraival történő egyidejű kezelés nem ajánlott az empagliflozin csökkent hatásosságának várható kockázata miatt. Ha az UGT-enzimek egy induktorát egyidejűleg kell alkalmazni, akkor a Jardiance-ra adott válasz értékelése érdekében a glykaemiás kontroll monitorozása javasolt.

Egy gemfibrozillal – az OAT3- és az OATP1B1/1B3-transzporterek *in vitro* inhibitorával – végzett interakciós vizsgálatban kimutatták, hogy az empagliflozin C_{max}-értéke 15%-kal, az AUC-érték pedig 59%-kal emelkedett az egyidejű alkalmazást követően. Ezeket a változásokat nem tekintették klinikailag jelentősnek.

Az OATP1B1/1B3-transzportereknek, a rifampicin egyidejű alkalmazása által előidézett gátlása az empagliflozin C_{max}-értékének 75%-os, az AUC-értéknek pedig 35%-os emelkedését eredményezte. Ezeket a változásokat nem tekintették klinikailag jelentősnek.

Az empagliflozin-expozíció hasonló volt a P-gp-inhibitor verapamil egyidejű alkalmazása mellett, valamint anélkül, ami arra utal, hogy a P-gp gátlása nem gyakorol semmilyen klinikailag jelentős hatást az empagliflozinra.

Interakciós vizsgálatok arra utalnak, hogy az empagliflozin farmakokinetikáját nem befolyásolja a metformin, a glimepirid, a pioglitazon, a szitagliptin, a linagliptin, a warfarin, a verapamil, a ramipril, a szimvasztatin, a toraszemid és a hidroklorotiazid egyidejű alkalmazása.

Az empagliflozin hatásai más gyógyszerekre
Az empagliflozin fokozhatja a vese lítiumkiválasztását, ezáltal csökkentheti a vér lítiumszintjét. Az empagliflozin-kezelés megkezdése és a dózis módosítása után a szérum lítiumkoncentrációját gyakrabban kell ellenőrizni. A szérum lítiumkoncentrációjának ellenőrzése céljából, kérjük, utalja a beteget a lítiumot rendelő orvoshoz.

In vitro vizsgálatok alapján az empagliflozin nem gátolja, nem inaktiválja, illetve nem indukálja a CYP450-izoenzimeket. Az empagliflozin nem gátolja az UGT1A1-, UGT1A3-, UGT1A8-, UGT1A9-, illetve az UGT2B7-enzimet. A CYP450 és UGT fő izoformáit érintő gyógyszerinterakciók előfordulása empagliflozin és ezen enzimek szubsztrátjainak egyidejű alkalmazásakor nem valószínű.

Az empagliflozin terápiás dózisban nem gátolja a P-gp-t. *In vitro* vizsgálatok alapján nem valószínű, hogy az empagliflozin kölcsönhatásba lép a P-gp-szubsztrát hatóanyagokkal. A P-gp-szubsztrát digoxin és empagliflozin egyidejű alkalmazása során a digoxin AUC-értéke 6%-kal, C_{max}-értéke pedig 14%-kal nőtt. Ezeket a változásokat nem tekintették klinikailag jelentősnek.

Az empagliflozin klinikailag jelentős plazmakoncentrációban *in vitro* nem gátolja a humán uptake transzportereket, például az OAT3-, az OATP1B1- és az OATP1B3-fehérjéket, ennek alapján az uptake transzporterek szubsztrátjaival való gyógyszerinterakció nem valószínű.

Egészséges önkéntesek körében végzett interakciós vizsgálatok alapján az empagliflozin nem gyakorol klinikailag jelentős hatást a metformin, a glimepirid, a pioglitazon, a szitagliptin, a linagliptin, a szimvasztatin, a warfarin, a ramipril, a digoxin, a diuretikumok és az orális fogamzásgátlók farmakokinetikájára.

Gyermekek és serdülők

Interakciós vizsgálatokat csak felnőttek körében végeztek.

4.6 Termékenység, terhesség és szoptatás

Terhesség

Az empagliflozin terhes nőknél történő alkalmazásáról nincsenek adatok. Az állatokkal végzett vizsgálatok azt igazolták, hogy az empagliflozin nagyon kis mennyiségben átjut a placentán a gesztáció késői szakaszában, a korai embrionális fejlődés tekintetében azonban nem igazoltak direkt vagy indirekt káros hatásokat. Az állatokkal végzett vizsgálatok azonban a posztnatális fejlődésre gyakorolt káros hatásokat igazoltak (lásd 5.3 pont). A Jardiance alkalmazása elővigyázatosságból kerülendő a terhesség ideje alatt.

Szoptatás

Nem ismert, hogy az empagliflozin kiválasztódik-e a humán anyatejbe. A rendelkezésre álló, állatokkal végzett kísérletek során nyert toxikológiai adatok az empagliflozin anyatejbe történő

kiválasztódását igazolták. Az újszülött/csecsemő vonatkozásában a kockázatot nem lehet kizárni. A Jardiance nem alkalmazható a szoptatás időszakában.

Termékenység

A humán termékenységre kifejtett hatásokat illetően nem végeztek vizsgálatokat a Jardiance esetében. Az állatokkal végzett vizsgálatok nem igazoltak direkt vagy indirekt káros hatásokat a termékenység tekintetében (lásd 5.3 pont).

4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Jardiance kismértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket. A betegek figyelmét fel kell hívni arra, hogy tegyenek óvintézkedéseket a gépjárművezetés és a gépek kezelése során jelentkező hypoglykaemia elkerülése érdekében, különösen akkor, ha a Jardiance-ot szulfonilureával és/vagy inzulinnal együtt alkalmazzák.

4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások

A biztonságossági profil összefoglalása

2-es típusú diabetes mellitus
Az empagliflozin biztonságosságának értékelése céljából végzett klinikai vizsgálatokba összesen 15 582, 2-es típusú diabetesben szenvedő beteget vontak be. Közülük 10 004 beteg kapott empagliflozint önmagában vagy metforminnal, szulfonilureával, pioglitazonnal, DPP-4-inhibitorral vagy inzulinnal kombinációban.

Hat, 18-24 héten keresztül tartó placebokontrollos vizsgálatot végeztek 3534 beteg bevonásával, melyek során 1183 beteg kapott placebót, és 2351 beteg empagliflozint. A nemkívánatos események teljes előfordulási gyakorisága az empagliflozinnal kezelt betegek között hasonló volt, mint a placebocsoport betegei körében. A leggyakrabban jelentett mellékhatás a hypoglykaemia volt a szulfonilureával vagy inzulinnal történő egyidejű alkalmazáskor (lásd a kiválasztott mellékhatások leírásánál).

Szívelégtelenség
Az EMPEROR vizsgálatokba csökkent ejekciós frakciójú (N = 3726) vagy megtartott ejekciós frakciójú (N = 5985) szívelégtelenségben szenvedő betegeket vontak be, akiket 10 mg-os empagliflozinnal vagy placebóval kezeltek. A betegek körülbelül fele 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedett. A leggyakoribb mellékhatás az EMPEROR-Reduced és EMPEROR-Preserved vizsgálatok összevont eredményei alapján a volumendepléció volt (empagliflozin 10 mg: 11,4%; placebo: 9,7%).

Krónikus vesebetegség
Az EMPA-KIDNEY vizsgálatba 10 mg empagliflozinnal vagy placebóval kezelt, krónikus vesebetegségben szenvedő betegeket (N = 6609) vontak be. A betegek mintegy 44%-a szenvedett 2-es típusú diabetes mellitusban. Az EMPA-KIDNEY vizsgálatban a leggyakoribb nemkívánatos esemény a köszvény (empagliflozin: 7,0%, placebo: 8,0%) és az akut vesekárosodás (empagliflozin: 2,8%, placebo: 3,5%) volt, melyekről a placebokezelésben részesült betegeknél gyakrabban számoltak be.

Az empagliflozin összesített biztonságossági profilja a vizsgálati javallatok mindegyikében konzisztens volt.

A mellékhatások táblázatos összefoglalása

A placebokontrollos vizsgálatokban empagliflozinnal kezelt betegek esetében jelentett mellékhatásokat szervrendszerek és a MedDRA által javasolt kifejezések szerint osztályozva az alábbi táblázat mutatja be (1. táblázat).

A mellékhatások abszolút gyakoriság szerint kerülnek felsorolásra. A gyakorisági kategóriákat az alábbiak szerint határozták meg: nagyon gyakori (≥ 1/10), gyakori (≥ 1/100 - < 1/10), nem gyakori (≥ 1/1000 - < 1/100), ritka (≥ 1/10 000 - < 1/1000), nagyon ritka (< 1/10 000), nem ismert (a gyakoriság a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg).

1. táblázat: A placebokontrollos vizsgálatokból jelentett és a forgalomba hozatalt követő tapasztalatokból származó mellékhatások (MedDRA szerinti) táblázatos felsorolása

Szervrendszer	**Nagyon gyakori**	**Gyakori**	**Nem gyakori**	**Ritka**	**Nagyon ritka**
Fertőző betegségek és parazitafertőzések		Vaginalis moniliasis, vulvovaginitis, balanitis és egyéb genitalis fertőzések[a] Húgyúti fertőzések (beleértve a pyelonephritist vagy az urosepsist is)[a]		A gát nekrotizáló fasciitise (Fournier-gangraena)*	
Anyagcsere- és táplálkozási betegségek és tünetek	Hypoglykaemia (szulfonilureával, illetve inzulinnal történő egyidejű alkalmazáskor)[a]	Szomjúság	Ketoacidosis*		
Emésztőrendszeri betegségek és tünetek		Székrekedés			
A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei		Pruritus (generalizált) Kiütés	Urticaria Angiooedema		
Érbetegségek és -tünetek	Volumendepléció[a]				
Vese- és húgyúti betegségek és tünetek		Fokozott vizeletürítés[a]	Dysuria		Tubulo-interstitialis nephritis
Laboratóriumi és egyéb vizsgálatok eredményei		A lipidek emelkedett szérumszintje[a]	A vér emelkedett kreatininszintje/csökkent glomerulus filtrációs ráta[a] A hematokritszint emelkedése[a]		

[a] a további információkat lásd az alábbi alpontokban

* lásd 4.4 pont

Kiválasztott mellékhatások leírása

Hypoglykaemia
A hypoglykaemia gyakorisága az egyes vizsgálatokban a háttérkezeléstől függött és hasonló volt az empagliflozinra és a placebóra vonatkozóan monoterápiaként, metforminnal kombinálva, pioglitazonnal önmagában vagy pioglitazonnal és metforminnal kombinálva, linagliptinnel és metforminnal kombinálva, illetve a standard kezelés kiegészítéseként, valamint hasonló volt az empagliflozin és metformin kombinációt kapó, gyógyszeres kezelésben korábban nem részesült betegeknél az önálló összetevőkként adott empagliflozinhoz és metforminhoz képest. Nagyobb előfordulási gyakoriságot észleltek, amikor az empagliflozint metformin és egy szulfonilurea mellé adták (empagliflozin 10 mg: 16,1%, empagliflozin 25 mg: 11,5%, placebo: 8,4%), amikor bázisinzulin mellé – metforminnal vagy anélkül, illetve szulfonilureával vagy anélkül – adták (empagliflozin 10 mg: 19,5%, empagliflozin 25 mg: 28,4%, placebo: 20,6% a kezelés első 18 hete során, amikor az inzulin dózisát nem lehetett módosítani; empagliflozin 10 mg és 25 mg: 36,1%, placebo 35,3% a 78 hetes vizsgálat során), valamint amikor MDI inzulin mellé adták metforminnal vagy anélkül (empagliflozin 10 mg: 39,8%, empagliflozin 25 mg: 41,3%, placebo: 37,2% a kezelés első 18 hete során, amikor az inzulin dózisát nem lehetett módosítani; empagliflozin 10 mg: 51,1%, empagliflozin 25 mg: 57,7%, placebo 58% az 52 hetes vizsgálat során).

Az EMPEROR szívelégtelenség vizsgálatokban hasonló gyakorisággal jelentkezett hypoglykaemia, amikor szulfonilurea vagy inzulin mellett kiegészítésként történt az alkalmazás (empagliflozin 10 mg: 6,5%; placebo: 6,7%).

Súlyos hypoglykaemia (beavatkozást igénylő események)
A súlyos hypoglykaemia előfordulási gyakorisága nem volt nagyobb az empagliflozin esetében a placebóhoz képest sem önmagában, sem metforminnal, metforminnal és szulfonilureával, pioglitazonnal vagy pioglitazonnal és metforminnal kombinálva, linagliptinnel és metforminnal kombinálva, illetve a standard kezelés kiegészítéseként, sem empagliflozin és metformin kombinációt kapó, gyógyszeres kezelésben korábban nem részesült betegeknél az önálló összetevőkként adott empagliflozinhoz és metforminhoz képest. Fokozott előfordulási gyakoriságot észleltek, amikor az empagliflozint bázisinzulin mellé – metforminnal vagy anélkül, illetve szulfonilureával vagy anélkül – adták (empagliflozin 10 mg: 0%, empagliflozin 25 mg: 1,3%, placebo: 0% a kezelés első 18 hete során, amikor az inzulin dózisát nem lehetett módosítani; empagliflozin 10 mg: 0%, empagliflozin 25 mg: 1,3%, placebo 0% a 78 hetes vizsgálat során), valamint amikor MDI inzulin mellé adták metforminnal vagy anélkül (empagliflozin 10 mg: 0,5%, empagliflozin 25 mg: 0,5%, placebo: 0,5% a kezelés első 18 hete során, amikor az inzulin dózisát nem lehetett módosítani; empagliflozin 10 mg: 1,6%, empagliflozin 25 mg: 0,5%, placebo 1,6% az 52 hetes vizsgálat során).

A szulfonilureához vagy az inzulinhoz kiegészítésként adott empagliflozin- és placebokezelés esetén hasonló gyakorisággal figyeltek meg súlyos hypoglykaemiát diabetes mellitusban szenvedő betegeknél az EMPEROR szívelégtelenség vizsgálatokban (empagliflozin 10 mg: 2,2%; placebo: 1,9%).

Vaginalis moniliasis, vulvovaginitis, balanitis és egyéb genitalis fertőzések
Vaginalis moniliasisról, vulvovaginitisről, balanitisről és egyéb genitális fertőzésekről gyakrabban számoltak be az empagliflozinnal kezelt betegek esetében (empagliflozin 10 mg: 4,0%, empagliflozin 25 mg: 3,9%) mint a placebocsoportban (1,0%). Ezekről a fertőzésekről gyakrabban számoltak be az empagliflozinnal kezelt nők esetében, mint a placebóval kezelt nők esetében, férfiak esetében viszont kevésbé volt kifejezett a gyakoriságban mutatkozó különbség. A genitális fertőzések enyhe–közepes súlyosságúak voltak.

Az EMPEROR szívelégtelenség vizsgálatokban az empagliflozin-kezelés esetén a placebóval összehasonlítva ezen fertőzések gyakrabban fordultak elő a diabetes mellitusban szenvedő betegeknél (empagliflozin 10 mg: 2,3%; placebo: 0,8%), mint a diabetes mellitusban nem szenvedő betegeknél (empagliflozin 10 mg: 1,7%; placebo: 0,7%).

Phimosis/szerzett phimosis eseteit jelentették a genitalis fertőzésekkel egyidejűleg, és egyes esetekben körülmetélésre volt szükség.

Fokozott vizeletürítés
Fokozott vizeletürítést (például az alábbi, előre meghatározott kifejezések alatt jelentett eseményeket: pollakisuria, polyuria és nocturia) nagyobb gyakorisággal figyeltek meg az empagliflozinnal kezelt betegeknél (empagliflozin 10 mg: 3,5%, empagliflozin 25 mg: 3,3%), mint placebo alkalmazása mellett (1,4%). A fokozott vizeletürítés többnyire enyhe vagy közepes intenzitású volt. A nocturia jelentési gyakorisága hasonló volt a placebo és az empagliflozin mellett (< 1%).

Az EMPEROR szívelégtelenség vizsgálatokban fokozott vizeletürítést hasonló gyakorisággal figyeltek meg az empagliflozinnal és a placebóval kezelt betegeknél (empagliflozin 10 mg: 0,9%; placebo: 0,5%).

Húgyúti fertőzés
A mellékhatásként jelentett húgyúti fertőzések összesített gyakorisága hasonló volt a 25 mg empagliflozinnal és a placebóval (7,0 és 7,2%) kezelt betegeknél, és nagyobb volt a 10 mg empagliflozinnal kezelteknél (8,8%). A placebocsoporthoz hasonlóan az empagliflozinnal kezeltek esetében is gyakrabban számoltak be húgyúti fertőzésekről olyan betegeknél, akiknek az anamnézisében krónikus vagy visszatérő húgyúti fertőzések szerepeltek. A húgyúti fertőzések intenzitása (enyhe, közepesen súlyos, súlyos) hasonló volt az empagliflozinnal és a placebóval kezelt betegek esetében. Nőknél gyakrabban számoltak be húgyúti fertőzésről az empagliflozinnal kezeltek esetében, mint a placebóval kezelteknél, míg férfiaknál nem volt különbség.

Volumendepléció
A volumendepléció összesített gyakorisága (amely tartalmazza az alábbi, előre meghatározott kifejezések alatt jelentett eseményeket: csökkent vérnyomás [ambulánsan mérve], csökkent szisztolés vérnyomás, dehydratio, hypotonia, hypovolaemia, orthostaticus hypotonia és syncope) hasonló volt az empagliflozinnal (empagliflozin 10 mg: 0,6%, empagliflozin 25 mg: 0,4%) és a placebóval (0,3%) kezelt betegeknél. A volumendeplécióval kapcsolatos események gyakorisága nagyobb volt a 10 mg empagliflozinnal (2,3%), illetve a 25 mg empagliflozinnal (4,3%) kezelt 75 éves és idősebb betegek körében, mint placebo mellett (2,1%).

A vér emelkedett kreatininszintje/csökkent glomerulus filtrációs ráta
Azoknak a betegeknek az összesített gyakorisága, akiknél emelkedett volt a kreatininszint a vérben, és csökkent volt a glomerulus filtrációs ráta, hasonló volt az empagliflozin és a placebo alkalmazása mellett (a vér emelkedett kreatininszintje: 10 mg empagliflozin 0,6%, 25 mg empagliflozin 0,1%, placebo: 0,5%; csökkent glomerulus filtrációs ráta: 10 mg empagliflozin 0,1%, 25 mg empagliflozin 0%, placebo: 0,3%).
Az empagliflozinnal kezelt betegeknél a kreatininszintben tapasztalt kezdeti emelkedés és a glomerulus filtrációs rátában tapasztalt kezdeti csökkenés általában átmenetinek bizonyult a folyamatos kezelés mellett, illetve a kezelés leállítását követően reverzibilis volt.
Ezzel összhangban az EMPA-REG OUTCOME vizsgálat empagliflozinnal kezelt betegeinél kezdetben az eGFR-érték csökkenését (átlag: 3 ml/perc/1,73 m^2) tapasztalták. Ezt követően az eGFR-érték fennmaradt a kezelés folytatásakor. Az átlagos eGFR a kezelés leállítása után visszatért a kiindulási értékre, ami arra utal, hogy a vesefunkció ezen változásaiban akut haemodinamikai változások játszhatnak szerepet. Ezt a jelenséget a szívelégtelenségre irányuló EMPEROR vizsgálatokban és az EMPA-KIDNEY vizsgálatban is megfigyelték.

A lipidek emelkedett szérumszintje
Az átlagos százalékos emelkedés a kiindulási értékhez képest az empagliflozin 10 mg, 25 mg és placebo esetén sorrendben a következők: összkoleszterin emelkedése 4,9%; 5,7%, valamint 3,5% volt; a HDL-koleszterin emelkedése 3,3%, 3,6% és 0,4% volt, az LDL-koleszterin emelkedése pedig 9,5%, 10,0%, valamint 7,5% volt, a trigliceridek szintje 9,2%; 9,9%, illetve 10,5%-kal emelkedett.

A hematokritszint emelkedése
A hematokritérték kiinduláshoz képest mutatott átlagos emelkedése 3,4%, illetve 3,6% volt 10 mg, illetve 25 mg empagliflozin dózis mellett a placebóval (0,1%) összehasonlítva. Az EMPA-REG Outcome vizsgálatban a hematokritértékek a kezelés befejezése utáni 30 napos követési periódust követően visszatértek a kiindulási értékekre.

Gyermekek és serdülők

A DINAMO vizsgálatban 157, a 10. életévét betöltött 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő gyermeket kezeltek, amely során 52 beteg kapott empagliflozint, 52 beteg linagliptint, 53 beteg pedig placebót (lásd 5.1 pont).
A placebokontrollos időszak során a leggyakrabban jelentett gyógyszermellékhatás a hypoglykaemia volt, ami összességében nagyobb arányban fordult elő az összesített empagliflozin-csoportban a placebocsoporthoz képest (a 10 mg-os és a 25 mg-os empagliflozin esetében összesítve: 23,1%, a placebo esetében: 9,4%). Ezen események egyike sem volt súlyos, és ellátásuk nem igényelt segítséget.

Összességében a biztonságossági profil a gyermekek körében hasonló volt a 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő felnőtteknél megfigyelthez.

Feltételezett mellékhatások bejelentése
A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

4.9 Túladagolás

Tünetek

Kontrollos klinikai vizsgálatokban az empagliflozin 800 mg-ig terjedő egyszeri dózisainak egészséges önkénteseknél történt alkalmazása, valamint az empagliflozin 100 mg-ig terjedő napi többszöri dózisainak 2-es típusú diabetesben szenvedő betegeknél történt alkalmazása során toxicitás nem volt tapasztalható. Az empagliflozin fokozza a glükóz kiválasztódását a vizeletbe, ami a vizeletmennyiség fokozódásához vezet. A vizeletmennyiség megfigyelt növekedése nem volt dózisfüggő, és klinikailag nem jelentős. 800 mg-ot meghaladó dózisokkal nincsenek humán tapasztalatok.

Kezelés

Túladagolás esetén gondoskodni kell a beteg klinikai állapotának megfelelő kezelés megkezdéséről. Az empagliflozin haemodialysis-sel történő eltávolíthatóságát nem vizsgálták.

5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: diabetes kezelésére szolgáló gyógyszerek, nátrium-glükóz-kotranszporter 2 (SGLT2) inhibitorok, ATC kód: A10BK03

Hatásmechanizmus

Az empagliflozin a nátrium-glükóz-kotranszporter 2 (SGLT2) reverzibilis, igen potens (IC_{50} 1,3 nmol) és szelektív kompetitív inhibitora. Az empagliflozin nem gátol a perifériás szövetekbe irányuló glükóztranszport szempontjából fontos egyéb glükóztranszportereket, és 5000-szer szelektívebb az SGLT2-vel szemben, mint a bélben történő glükózfelszívódásért felelős legfontosabb transzporterrel, az SGLT1-gyel szemben. Az SGLT2 nagymértékben expresszálódik a vesében, míg más szövetekben

nagyon gyengén vagy egyáltalán nem expresszálódik. Főként ez a transzporter felelős a glükóz glomerulusfiltrátumból a keringésbe történő reabszorpciójáért. 2-es típusú diabetesben és hyperglykaemiában szenvedő betegek esetében nagyobb mennyiségű glükóz filtrálódik és reabszorbeálódik.

Az empagliflozin a renalis glükózreabszorpció csökkentésével javítja a glykaemiás kontrollt a 2-es típusú diabetesben szenvedő betegeknél. A vesék által ezzel a glycuresis-mechanizmussal kiválasztott glükóz mennyisége a vércukorszinttől és a GFR-től függ. A 2-es típusú diabetesben és hyperglykaemiában szenvedő betegek esetén az SGLT2 gátlása a glükózfelesleg vizelettel történő kiválasztását eredményezi. Emellett az empagliflozin fokozza a nátrium kiválasztását, ami ozmotikus diuresist és intravascularis volumencsökkenést eredményez.

2-es típusú diabetesben szenvedő betegeknél a vizelettel történő glükózkiválasztás azonnal megnő az empagliflozin első dózisa után, és a 24 órás adagolási intervallum során folyamatos marad. A vizelettel történő fokozott glükózürítés a 4 hetes kezelési időszak végéig fennmaradt, és mértéke átlagosan körülbelül 78 g/nap volt. A vizelettel történő fokozott glükózürítés a plazma glükózszintjének azonnali csökkenését eredményezte a 2-es típusú diabetesben szenvedő betegeknél.

Az empagliflozin az éhomi és a postprandialis plazmaglükózszintet egyaránt csökkenti. Az empagliflozin hatásmechanizmusa független a bétasejt-funkciótól és az inzulinúttól, ami hozzájárul a hypoglykaemia kockázatának csökkentéséhez. A bétasejt-funkció helyettesítő markereinek, például a Homeostasis Model Assessment-β (HOMA-β) markernek a javulását észlelték. Ezenkívül a vizelettel történő glükózkiválasztás beindítja a kalóriaégetést, ami a testzsír és a testtömeg csökkenésével jár. Az empagliflozin alkalmazása mellett megfigyelt glycosuriát diuresis kíséri, ami hozzájárulhat a vérnyomás tartós, mérsékelt csökkenéséhez.

Az empagliflozin csökkenti a nátriumreabszorpciót, és hatására nagyobb mennyiségű nátrium jut el a disztális tubulushoz. Ez számos élettani funkciót befolyásol, többek között fokozódik a tubuloglomeruláris feedback és csökken az intraglomeruláris nyomás, csökken a szív elő- és utóterhelése, mérséklődik a szimpatikus aktivitás és csökken a bal kamra falának feszülése, amint azt az alacsonyabb NT-proBNP-értékek is igazolják, ez pedig jótékony hatással lehet a szív remodellációjára, a töltőnyomásra és a diasztolés funkcióra, valamint a vese szerkezetének és működésének megóvására. Más hatások, mint a hematokritszint emelkedése, illetve a testtömeg és a vérnyomás csökkenése szintén hozzájárulhatnak a szívet és vesét érintő kedvező hatásokhoz.

Klinikai hatásosság és biztonságosság

2-es típusú diabetes mellitus
Mind a glykaemiás kontroll javulása, mind a cardiovascularis morbiditás és mortalitás csökkentése lényeges részét képezi a 2-es típusú diabetes kezelésének.

A glykaemiás hatásosságot és a cardiovascularis kimenetelt 12, kettős vak, placebo- és aktív kontrollos klinikai vizsgálat során, összesen 14 663, 2-es típusú diabetesben szenvedő beteg bevonásával értékelték, akik közül 9295-en kaptak empagliflozint (empagliflozin 10 mg: 4165 beteg; empagliflozin 25 mg: 5130 beteg). Öt vizsgálatban 24 hetes kezelési periódust alkalmaztak; ezek meghosszabbításaiban és más vizsgálatokban legfeljebb 102 héten át kaptak a betegek empagliflozint.

Az empagliflozinnal monoterápiában, illetve metforminnal, pioglitazonnal, egy szulfonilureával, DPP-4-inhibitorral és inzulinnal kombinációban végzett kezelés a HbA_{1c}-szint, az éhomi plazma glükózszint, a testtömeg, valamint a szisztolés és diasztolés vérnyomás klinikailag jelentős javulását idézte elő. 25 mg empagliflozin alkalmazásával a betegek nagyobb hányada érte el a 7% alatti HbA_{1c} célértéket, és kevesebb beteg szorult glykaemiás sürgősségi kezelésre a 10 mg empagliflozin és a placebo mellett megfigyeltekhez képest. Minél magasabb volt a kiindulási HbA_{1c}, annál nagyobb mértékben csökkent a HbA_{1c}. Emellett az empagliflozin a standard kezelés kiegészítéseként alkalmazva csökkentette a cardiovascularis mortalitást a 2-es típusú diabetesben és diagnosztizált cardiovascularis betegségben szenvedő betegeknél.

Monoterápia

Az önmagában adott empagliflozin hatásosságát és biztonságosságát egy kettős vak, placebo- és aktív kontrollos, 24 hetes időtartamú vizsgálatban értékelték korábban nem kezelt betegek esetében. Az empagliflozin-kezelés a HbA_{1c}-szint statisztikailag szignifikáns ($p < 0,0001$) csökkenését eredményezte a placebóhoz képest (2. táblázat), valamint az éhomi plazma glükózszint klinikailag jelentős csökkenését idézte elő.
A 8,5%-os vagy ezt meghaladó kiindulási HbA_{1c}-szintű betegek (N = 201) körében végzett, előre meghatározott elemzés szerint a kezelés által a HbA_{1c} kiindulási szintjében előidézett változás -1,44% volt a 10 mg empagliflozin esetében, -1,43% a 25 mg empagliflozin esetében, -1,04% a szitagliptin esetében és 0,01% a placebo esetében.
E vizsgálat kettős vak, placebokontrollos meghosszabbításában a HbA_{1c}-értékben, a testtömegben és a vérnyomásban bekövetkezett csökkenés az 76. hétig fennmaradt.

2. táblázat: A monoterápiában alkalmazott empagliflozin 24 hetes placebokontrollos vizsgálatának hatásossági eredményei[a]

	Placebo	**Jardiance**		**Szitagliptin**
		10 mg	**25 mg**	**100 mg**
N	228	224	224	223
HbA_{1c} (%)				
Kiindulási érték (átlag)	7,91	7,87	7,86	7,85
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	0,08	-0,66	-0,78	-0,66
Különbség placebóhoz képest[1] (97,5%-os CI)		-0,74* (-0,90; -0,57)	-0,85* (-1,01; -0,69)	-0,73 (-0,88; -0,59)[3]
N	208	204	202	200
A 7% alatti HbA_{1c}-értéket elérő betegek aránya (%) a 7%-os vagy magasabb kiindulási HbA_{1c}-értékű betegek között[2]	12,0	35,3	43,6	37,5
N	228	224	224	223
Testtömeg (kg)				
Kiindulási érték (átlag)	78,23	78,35	77,80	79,31
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-0,33	-2,26	-2,48	0,18
Különbség placebóhoz képest[1] (97,5%-os CI)		-1,93* (-2,48; -1,38)	-2,15* (-2,70; -1,60)	0,52 (-0,04; 1,00)[3]
N	228	224	224	223
Szisztolés vérnyomás (Hgmm)[4]				
Kiindulási érték (átlag)	130,4	133,0	129,9	132,5
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-0,3	-2,9	-3,7	0,5
Különbség placebóhoz képest[1] (97,5%-os CI)		-2,6* (-5,2; -0,0)	-3,4* (-6,0; -0,9)	0,8 (-1,4; 3,1)[3]

[a] A teljes elemzési halmazon végezve a glykaemiás sürgősségi kezelés alkalmazása előtti utolsó mért érték felhasználásával
[1] A kiindulási értékkel korrigált átlag
[2] A szekvenciális megerősítő próbák miatt a statisztikai szignifikanciát nem vizsgálták
[3] 95%-os CI
[4] Utolsó észlelt adatok (last observation carried forward, LOCF) az antihipertenzív sürgősségi kezelés miatti kizárás után
* p-érték < 0,0001

Kombinált kezelés

Metformin, szulfonilurea és pioglitazon mellé kiegészítésként adott empagliflozin
A metformin mellé, metformin-szulfonilurea kombináció mellé vagy metforminnal együtt vagy anélkül adott pioglitazon mellé kiegészítő kezelésként adott empagliflozin a HbA_{1c}-szint és a testtömeg statisztikailag jelentős ($p < 0,0001$) csökkenését okozta a placebóhoz képest (3. táblázat). Ezenkívül a placebóhoz képest klinikai szempontból jelentősen csökkentette az éhomi plazma glükózszintet, valamint a szisztolés és a diasztolés vérnyomást is.
E vizsgálatok kettős vak, placebokontrollos meghosszabbításában a HbA_{1c}-értékben, a testtömegben és a vérnyomásban bekövetkezett csökkenés az 76. hétig fennmaradt.

3. táblázat: A 24 hetes placebokontrollos vizsgálatok hatásossági eredményei[a]

Kiegészítésként metformin-kezelés mellé			
	Placebo	**Jardiance**	
		10 mg	**25 mg**
N	207	217	213
HbA_{1c} (%)			
Kiindulási érték (átlag)	7,90	7,94	7,86
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-0,13	-0,70	-0,77
Különbség placebóhoz képest[1] (97,5%-os CI)		-0,57* (-0,72; -0,42)	-0,64* (-0,79; -0,48)
N	184	199	191
A 7% alatti HbA_{1c}-értéket elérő betegek aránya (%) a 7%-os vagy magasabb kiindulási HbA_{1c}-értékű betegek között[2]	12,5	37,7	38,7
N	207	217	213
Testtömeg (kg)			
Kiindulási érték (átlag)	79,73	81,59	82,21
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-0,45	-2,08	-2,46
Különbség placebóhoz képest[1] (97,5%-os CI)		-1,63* (-2,17;-1,08)	-2,01* (-2,56; -1,46)
N	207	217	213
Szisztolés vérnyomás (Hgmm)[2]			
Kiindulási érték (átlag)	128,6	129,6	130,0
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-0,4	-4,5	-5,2
Különbség placebóhoz képest[1] (95%-os CI)		-4,1* (-6,2; -2,1)	-4,8* (-6,9; -2,7)
Kiegészítésként metforminból és egy szulfonilureából álló terápia mellé			
	Placebo	**Jardiance**	
		10 mg	**25 mg**
N	225	225	216
HbA_{1c} (%)			
Kiindulási érték (átlag)	8,15	8,07	8,10
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-0,17	-0,82	-0,77
Különbség placebóhoz képest[1] (97,5%-os CI)		-0,64* (-0,79; -0,49)	-0,59* (-0,74; -0,44)
N	216	209	202
A 7% alatti HbA_{1c}-értéket elérő betegek aránya (%) a 7%-os vagy magasabb kiindulási HbA_{1c}-értékű betegek között[2]	9,3	26,3	32,2
N	225	225	216
Testtömeg (kg)			
Kiindulási érték (átlag)	76,23	77,08	77,50
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-0,39	-2,16	-2,39
Különbség placebóhoz képest[1] (97,5%-os CI)		-1,76* (-2,25; -1,28)	-1,99* (-2,48; -1,50)
N	225	225	216

Szisztolés vérnyomás (Hgmm)[2]			
Kiindulási érték (átlag)	128,8	128,7	129,3
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-1,4	-4,1	-3,5
Különbség placebóhoz képest[1] (95%-os CI)		-2,7 (-4,6; -0,8)	-2,1 (-4,0; -0,2)
Kiegészítésként pioglitazon +/- metformin-kezelés mellé			
	Placebo	**Jardiance**	
		10 mg	**25 mg**
N	165	165	168
HbA_{1c} (%)			
Kiindulási érték (átlag)	8,16	8,07	8,06
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-0,11	-0,59	-0,72
Különbség placebóhoz képest[1] (97,5%-os CI)		-0,48* (-0,69; -0,27)	-0,61* (-0,82; -0,40)
N	155	151	160
A 7% alatti HbA_{1c}-értéket elérő betegek aránya (%) a 7%-os vagy magasabb kiindulási HbA_{1c}-értékű betegek között[2]	7,7	24	30
N	165	165	168
Testtömeg (kg)			
Kiindulási érték (átlag)	78,1	77,97	78,93
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	0,34	-1,62	-1,47
Különbség placebóhoz képest[1] (97,5%-os CI)		-1,95* (-2,64; -1,27)	-1,81* (-2,49; -1,13)
N	165	165	168
Szisztolés vérnyomás (Hgmm)[3]			
Kiindulási érték (átlag)	125,7	126,5	126
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	0,7	-3,1	-4,0
Különbség placebóhoz képest[1] (95%-os CI)		-3,9 (-6,23; -1,50)	-4,7 (-7,08; -2,37)

[a] A teljes elemzési halmazon végezve a glykaemiás sürgősségi kezelés alkalmazása előtti utolsó mért érték felhasználásával

[1] A kiindulási értékkel korrigált átlag

[2] A szekvenciális megerősítő próbák miatt a statisztikai szignifikanciát nem vizsgálták

[3] Utolsó észlelt adatok (last observation carried forward, LOCF) az antihipertenzív sürgősségi kezelés miatti kizárás után

[*] p-érték < 0,0001

Metforminnal kombinációban, gyógyszeres kezelésben korábban nem részesült betegeknél

Végeztek egy faktoriális elrendezésű, 24 hetes időtartamú vizsgálatot az empagliflozin hatásosságának és biztonságosságának értékelésére gyógyszeres kezelésben korábban nem részesült betegeknél. A metforminnal kombinációban adott empagliflozin-kezelés (5 mg és 500 mg; 5 mg és 1000 mg; 12,5 mg és 500 mg, valamint 12,5 mg és 1000 mg naponta kétszer adva) a HbA_{1c}-érték statisztikailag szignifikáns mértékű javulását eredményezte (4. táblázat), valamint az éhomi vércukorszint (a külön összetevőkként történő alkalmazáshoz képest) és a testtömeg (metforminhoz képest) nagyobb mértékű csökkenését idézte elő.

4. táblázat: A metformin és empagliflozin kombinációját az önállóan adott összetevőkkel összehasonlító vizsgálat hatásossági eredményei 24 hét elteltével

	Empagliflozin 10 mg[b]			Empagliflozin 25 mg[b]			Metformin[c]	
	+ Met 1000 mg[c]	+ Met 2000 mg[c]	Met nélkül	+ Met 1000 mg[c]	+ Met 2000 mg[c]	Met nélkül	1000 mg	2000 mg
N	161	167	169	165	169	163	167	162
HbA_{1c} (%)								
Kiindulási érték (átlag)	8,68	8,65	8,62	8,84	8,66	8,86	8,69	8,55
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-1,98	-2,07	-1,35	-1,93	-2,08	-1,36	-1,18	-1,75
Empagli-flozinnal történő összeha-sonlítás (95%-os CI)[1]	-0,63* (-0,86; -0,40)	-0,72* (-0,96; -0,49)		-0,57* (-0,81; -0,34)	-0,72* (-0,95; -0,48)			
Metformin-nal történő összeha-sonlítás (95%-os CI)[1]	-0,79* (-1,03; -0,56)	-0,33* (-0,56, -0,09)		-0,75* (-0,98, -0,51)	-0,33* (-0,56, -0,10)			

Met = metformin

[1] a kiindulási értékre korrigált átlag

[a] Az elemzéseket a teljes elemzési csoporton (full analysis set, FAS) végezték, a megfigyelt esetek (observed cases, OC) módszerét alkalmazva

[b] Metforminnal együtt történő alkalmazás esetén két, egyenlő részre elosztott napi dózisban adva

[c] Két, egyenlő részre elosztott napi dózisban adva

[*] $p \leq 0,0062$ a HbA_{1c} tekintetében

Empagliflozin a metforminnal és linagliptinnel nem megfelelően kontrollált betegeknél

Metformin és 5 mg linagliptin mellett nem megfelelően kontrollált betegeknél a 10 mg vagy 25 mg empagliflozinnal végzett kezelés a HbA_{1c}-érték és a testtömeg egyaránt statisztikailag szignifikáns ($p < 0,0001$) csökkenését idézte elő a placebóhoz képest (5. táblázat). Ezenkívül az éhomi plazma glükózszint, valamint a szisztolés és diasztolés vérnyomás klinikailag számottevő csökkenését eredményezte a placebóhoz képest.

5. táblázat: Metforminnal és 5 mg linagliptinnel nem megfelelően kontrollált betegek bevonásával végzett, 24 hetes, placebokontrollos vizsgálat hatásossági eredményei

Metformin és 5 mg linagliptin mellé kiegészítésként adva			
	Placebo[5]	**Empagliflozin[6]**	
		10 mg	**25 mg**
N	106	109	110
HbA_{1c} (%)[3]			
Kiindulási érték (átlag)	7,96	7,97	7,97
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	0,14	-0,65	-0,56
Különbség a placebóhoz képest (95%-os CI)		-0,79* (-1,02; -0,55)	-0,70* (-0,93; -0,46)
N	100	100	107
A 7% alatti HbA_{1c}-értéket elérő betegek aránya (%) a 7%-os vagy magasabb kiindulási HbA_{1c}-értékű betegek között[2]	17,0	37,0	32,7
N	106	109	110
Testtömeg (kg)[3]			
Kiindulási érték (átlag)	82,3	88,4	84,4
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-0,3	-3,1	-2,5
Különbség a placebóhoz képest (95%-os CI)		-2,8* (-3,5; -2,1)	-2,2* (-2,9; -1,5)
N	106	109	110
Szisztolés vérnyomás (Hgmm)[4]			
Kiindulási érték (átlag)	130,1	130,4	131,0
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-1,7	-3,0	-4,3
Különbség a placebóhoz képest (95%-os CI)		-1,3 (-4,2; 1,7)	-2,6 (-5,5; 0,4)

1 A kiindulási értékre korrigált átlag

2 A statisztikai szignifikancia értékelésére nem került sor; a másodlagos végpontok esetén nem része a szekvenciális elemzési eljárásnak

3 A teljes elemzési csoporton (megfigyelt esetek) végzett MMRM-modellben szerepelt a kiindulási HbA_{1c}-érték, a kiindulási eGFR (MDRD), a földrajzi régió, a vizit, a kezelés és a kezelés-vizit kölcsönhatás. A tömeg esetében a kiindulási érték lett bevonva.

4 Az MMRM-modellben lineáris kovariánsként a kiindulási szisztolés vérnyomás és a kiindulási HbA_{1c}-érték, fix hatásként pedig az eGFR, a földrajzi régió, a kezelés, a vizit és a kezelés-vizit kölcsönhatás szerepelt.

5 A placebocsoportba randomizált betegek placebót kaptak 5 mg linagliptinnel együtt, metformin háttérkezelés mellett

6 Az empagliflozin 10 mg vagy 25 mg csoportokba randomizált betegek 10 mg vagy 25 mg empagliflozint és 5 mg linagliptint kaptak metformin háttérkezelés mellett

* p-érték < 0,0001

A betegek előre meghatározott, 8,5%-os vagy e feletti kiindulási HbA_{1c}-értékkel rendelkező alcsoportjában 24 hét elteltével -1,3% volt a HbA_{1c} kiindulási értékéhez képest bekövetkezett csökkenés 10 mg, illetve 25 mg empagliflozin mellett ($p < 0,0001$) a placebóhoz képest.

A metformin mellé kiegészítésként adott empagliflozinra vonatkozó 24 hónapos adatok glimepiriddel összehasonlítva

A 25 mg empagliflozin hatásosságát és biztonságosságát a glimepiridével (legfeljebb napi 4 mg) összehasonlító vizsgálat során, amelybe olyan betegeket vontak be, akiknél az önmagában alkalmazott metformin mellett nem volt kielégítő a glykaemiás kontroll, a naponta alkalmazott empagliflozin-kezelés a glimepiridhez képest nagyobb mértékben csökkentette a HbA_{1c}-szintet (6. táblázat), valamint az éhomi plazma glükózszint klinikailag jelentős csökkenését eredményezte. A

naponta adagolt empagliflozin statisztikailag jelentős mértékben csökkentette a testtömeget, a szisztolés és diasztolés vérnyomást, valamint statisztikailag szignifikáns mértékben kisebb volt a hypoglykaemiás eseményeket tapasztaló betegek aránya a glimepirid-csoportban tapasztalhatóhoz képest (2,5% az empagliflozin, 24,2% a glimepirid esetén, p < 0,0001).

6. táblázat: A metformin mellé adott empagliflozin és glimepirid hatásosságát összehasonlító aktív kontrollos vizsgálat eredményei a 104. héten

	Empagliflozin 25 mg	**Glimepirid[b]**
N	765	780
HbA_{1c} (%)		
Kiindulási érték (átlag)	7,92	7,92
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-0,66	-0,55
Különbség a glimepiridhez képest[1] (97,5%-os CI)	-0,11* (-0,20; -0,01)	
N	690	715
A 7% alatti HbA_{1c}-értéket elérő betegek aránya (%) a 7%-os vagy nagyobb kiindulási HbA_{1c}-értékű betegek között[2]	33,6	30,9
N	765	780
Testtömeg (kg)		
Kiindulási érték (átlag)	82,52	83,03
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-3,12	1,34
Különbség a glimepiridhez képest[1] (97,5%-os CI)	-4,46** (-4,87; -4,05)	
N	765	780
Szisztolés vérnyomás (Hgmm)[2]		
Kiindulási érték (átlag)	133,4	133,5
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-3,1	2,5
Különbség a glimepiridhez képest[1] (97,5%-os CI)	-5,6** (-7,0; -4,2)	

[a] A teljes elemzési halmazon végezve a glykaemiás sürgősségi kezelés alkalmazása előtti utolsó mért érték felhasználásával

[b] Legfeljebb 4 mg glimepirid

[1] A kiindulási értékkel korrigált átlag

[2] Utolsó észlelt adatok (last observation carried forward, LOCF) az antihipertenzív sürgősségi kezelés miatti kizárás után

[*] a non-inferioritásra vonatkozó p-érték < 0,0001 és a szuperioritásra vonatkozó p-érték = 0,0153.

[**] p-érték < 0,0001

<u>Kiegészítésként inzulin-terápia mellé</u>

Empagliflozin a napi többszöri inzulin kiegészítéseként

A metforminnal együtt vagy anélkül alkalmazott napi többszöri inzulinkezelés kiegészítéseként adott empagliflozin hatásosságát és biztonságosságát egy kettős vak, placebokontrollos, 52 hetes időtartamú vizsgálatban értékelték. Az első 18 hét és az utolsó 12 hét során az inzulin dózisát állandó értéken tartották, de a 19. és a 40. hét között úgy állították be, hogy a preprandialis glükózszint 100 mg/dl [5,5 mmol/l] alatt, a postprandialis glükózszint pedig 140 mg/dl [7,8 mmol/l] alatt legyen.

A 18. hétre az empagliflozin a HbA_{1c}-érték placebóhoz viszonyított statisztikailag szignifikáns javulását eredményezte (7. táblázat).

Az 52. hétre az empagliflozin-kezelés a HbA_{1c}-érték és az inzulinigény statisztikailag szignifikáns csökkenését okozta a placebóhoz képest, és csökkentette az éhomi plazma glükózszintet és a testtömeget.

7. táblázat: A metforminnal együtt vagy anélkül alkalmazott napi többszöri inzulindózisok kiegészítéseként adott empagliflozin placebokontrollos vizsgálatának hatásossági eredményei a 18. és az 52. héten

	Placebo	**Jardiance**	
		10 mg	**25 mg**
N	188	186	189
HbA_{1c} (%) a 18. héten			
Kiindulási érték (átlag)	8,33	8,39	8,29
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-0,50	-0,94	-1,02
Különbség placebóhoz képest[1] (97,5%-os CI)		-0,44* (-0,61; -0,27)	-0,52* (-0,69; -0,35)
N	115	119	118
HbA_{1c} (%) az 52. héten[2]			
Kiindulási érték (átlag)	8,25	8,40	8,37
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-0,81	-1,18	-1,27
Különbség placebóhoz képest[1] (97,5%-os CI)		-0,38*** (-0,62; -0,13)	-0,46* (-0,70; -0,22)
N	113	118	118
A 7% alatti HbA_{1c}-értékű betegek aránya (%) a 7%-os vagy nagyobb kiindulási HbA_{1c}-értékű betegek között az 52. héten	26,5	39,8	45,8
N	115	118	117
Inzulindózis (NE/nap) az 52. héten[2]			
Kiindulási érték (átlag)	89,94	88,57	90,38
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	10,16	1,33	-1,06
Különbség placebóhoz képest[1] (97,5%-os CI)		-8,83# (-15,69; -1,97)	-11,22** (-18,09; -4,36)
N	115	119	118
Testtömeg (kg) az 52. héten[2]			
Kiindulási érték (átlag)	96,34	96,47	95,37
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	0,44	-1,95	-2,04
Különbség placebóhoz képest[1] (97,5%-os CI)		-2,39* (-3,54; -1,24)	-2,48* (-3,63; -1,33)

[1] A kiindulási értékkel korrigált átlag

[2] 19-40. hét: a célérték elérésére irányuló kezelés az inzulindózis beállításával, az előre meghatározott glükóz célértékek elérése érdekében (preprandialis < 100 mg/dl [5,5 mmol/l], postprandialis < 140 mg/dl [7,8 mmol/l])

* p-érték < 0,0001

** p-érték = 0,0003

*** p-érték = 0,0005

p-érték = 0,0040

Bázisinzulin kiegészítéseként alkalmazott empagliflozin

A metforminnal és/vagy egy szulfonilureával együtt vagy ezek nélkül alkalmazott bázisinzulin kiegészítéseként adott empagliflozin hatásosságát és biztonságosságát egy kettős vak, placebokontrollos, 78 hetes időtartamú vizsgálatban értékelték. Az első 18 hét során az inzulin dózisát állandó értéken tartották, de úgy állították be, hogy az éhomi plazma glükózszint 110 mg/dl alatt legyen a következő 60 hétben.

A 18. hétre az empagliflozin HbA_{1c}-érték statisztikailag szignifikáns javulását eredményezte (8. táblázat). A 78. hétre az empagliflozin a HbA_{1c}-érték valamint az inzulinigény placebóhoz viszonyított statisztikailag szignifikáns csökkenését eredményezte. Emellett az empagliflozin csökkentette az éhomi plazma glükózszintet, a testtömeget és a vérnyomást.

8. táblázat: A metforminnal vagy szulfonilureával együtt vagy anélkül alkalmazott napi többszöri bázisinzulin dózisok kiegészítéseként adott empagliflozin placebokontrollos vizsgálatának hatásossági eredményei a 18. és a 78. héten

	Placebo	**Empagliflozin 10 mg**	**Empagliflozin 25 mg**
N	125	132	117
HbA_{1c} (%) a 18. héten			
Kiindulási érték (átlag)	8,10	8,26	8,34
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-0,01	-0,57	-0,71
Különbség placebóhoz képest[1] (97,5%-os CI)		-0,56* (-0,78; -0,33)	-0,70* (-0,93; -0,47)
N	112	127	110
HbA_{1c} (%) a 78. héten			
Kiindulási érték (átlag)	8,09	8,27	8,29
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-0,02	-0,48	-0,64
Különbség placebóhoz képest[1] (97,5%-os CI)		-0,46* (-0,73; -0,19)	-0,62* (-0,90; -0,34)
N	112	127	110
Bázisinzulin dózis (NE/nap) a 78. héten			
Kiindulási érték (átlag)	47,84	45,13	48,43
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	5,45	-1,21	-0,47
Különbség placebóhoz képest[1] (97,5%-os CI)		-6,66** (-11,56; -1,77)	-5,92** (-11,00; -0,85)

[a] A teljes elemzési halmaz - a vizsgálatban végig részt vett betegek, akiknél a glykaemiás sürgősségi kezelés alkalmazása előtti utolsó mért értéket használták fel

[1] a kiindulási értékkel korrigált átlag

* p-érték < 0,0001

** p-érték < 0,025

Vesekárosodásban szenvedő betegek 52 hetes placebokontrollos vizsgálatának adatai

Az antidiabetikus terápia mellé kiegészítésként adott empagliflozin vesekárosodásban szenvedő betegek esetében mutatott hatásosságát és biztonságosságát egy 52 hetes, kettős vak, placebokontrollos vizsgálatban értékelték. Az empagliflozin-kezelés a placebóhoz képest a HbA_{1c}-érték statisztikailag szignifikáns csökkenését (9. táblázat) és az éhomi plazma glükózszint klinikailag jelentős javulását eredményezte a 24. hétre. A HbA_{1c}-értékben, a testtömegben és a vérnyomásban bekövetkezett csökkenés 52 héten át fennmaradt.

9. táblázat: Az empagliflozinnal végzett placebokontrollos vizsgálat eredményei[a] a 24. héten, vesekárosodásban és 2-es típusú diabetesben szenvedő betegek esetében

	Placebo	**Empagliflozin 10 mg**	**Empagliflozin 25 mg**	**Placebo**	**Empagliflozin 25 mg**
	eGFR ≥ 60 - < 90 ml/perc/1,73 m²			**eGFR ≥ 30 - < 60 ml/perc/1,73 m²**	
N	95	98	97	187	187
HbA_{1c} (%)					
Kiindulási érték (átlag)	8,09	8,02	7,96	8,04	8,03
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	0,06	-0,46	-0,63	-0,05	-0,37
Különbség placebóhoz képest[1] (95%-os CI)		-0,52* (-0,72; -0,32)	-0,68* (-0,88; -0,49)		-0,42* (-0,56; -0,28)
N	89	94	91	178	175
A 7% alatti HbA_{1c}-értékű betegek aránya (%) a 7%-os vagy magasabb kiindulási HbA_{1c}-értékű betegek között[2]	6,7	17,0	24,2	7,9	12,0
N	95	98	97	187	187
Testtömeg (kg)[2]					
Kiindulási érték (átlag)	86,00	92,05	88,06	82,49	83,22
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	-0,33	-1,76	-2,33	-0,08	-0,98
Különbség placebóhoz képest[1] (95%-os CI)		-1,43 (-2,09; -0,77)	-2,00 (-2,66; -1,34)		-0,91 (-1,41; -0,41)
N	95	98	97	187	187
Szisztolés vérnyomás (Hgmm)[2]					
Kiindulási érték (átlag)	134,69	137,37	133,68	136,38	136,64
Változás a kiindulási értékhez képest[1]	0,65	-2,92	-4,47	0,40	-3,88
Különbség placebóhoz képest[1] (95%-os CI)		-3,57 (-6,86; -0,29)	-5,12 (-8,41; -1,82)		-4,28 (-6,88; -1,68)

[a] A teljes elemzési halmazon végezve a glykaemiás sürgősségi kezelés alkalmazása előtti utolsó mért érték felhasználásával

[1] A kiindulási értékkel korrigált átlag

[2] A szekvenciális megerősítő próbák miatt a statisztikai szignifikanciát nem vizsgálták

* $p < 0,0001$

Cardiovascularis kimenetel

A kettős vak, placebokontrollos EMPA-REG OUTCOME vizsgálat során standard kezelés kiegészítéseként alkalmazott empagliflozin 10 mg és 25 mg-os dózisok összevont adatait hasonlították össze a placebóval 2-es típusú diabetesben és cardiovascularis betegségben szenvedő betegeknél. A vizsgálatban összesen 7020 beteget kezeltek (empagliflozin 10 mg: 2345, empagliflozin 25 mg: 2342, placebo: 2333) és követtek 3,1 évig (mediánérték). A betegek átlagéletkora 63 év volt, az átlagos HbA_{1c}-szint 8,1%, és a betegek 71,5%-a férfi volt. A vizsgálat megkezdésekor a betegek 74%-a

részesült metformin-kezelésben, 48%-a inzulinkezelésben és 43%-a szulfonilurea-kezelésben. A betegek körülbelül felénél (52,2%) az eGFR-érték 60-90 ml/perc/1,73 m^2, 17,8%-ánál 45-60 ml/perc/1,73 m^2 és 7,7%-ánál 30-45 ml/perc/1,73 m^2 volt.

A 12. héten a HbA_{1c} kiindulási értékhez képest mutatott javulásának korrigált középértéke (SE) 0,11% (0,02) volt a placebocsoportban, 0,65% (0,02) és 0,71% (0,02) az empagliflozin 10 és 25 mg dózisú csoportokban. Az első 12 hét után a glykaemiás kontroll optimalizálódott a vizsgálati kezeléstől függetlenül. Ezért a hatás a 94. hétre csökkent és a HbA_{1c} javulásának korrigált középértéke (SE) 0,08% (0,02) volt a placebocsoportban, 0,50% (0,02) és 0,55% (0,02) az empagliflozin 10 és 25 mg dózisú csoportokban.

Az empagliflozin a placebónál nagyobb mértékben előzte meg a cardiovascularis halálozást, a nem fatális myocardialis infarctus vagy nem fatális stroke képezte elsődleges kombinált végpontot. A kezelés hatására jelentősen csökkent a cardiovascularis halálozás, azonban a nem fatális myocardialis infarctus vagy a nem fatális stroke aránya nem változott szignifikánsan. A cardiovascularis halálozás csökkentése hasonló volt az empagliflozin 10 mg és 25 mg (1. ábra) csoportokban, és ezt az adatot a teljes túlélés javulása is alátámasztotta (10. táblázat).Az EMPA-REG OUTCOME vizsgálatban az empagliflozin hatása a CV halálozásra, a nem fatális MI-ra vagy a nem fatális stroke-ra, mint elsődleges összetett végpontra nagy mértékben független volt a glykaemiás kontrolltól vagy a veseműködéstől (eGFR), és általánosságban konzisztens volt az egyes eGFR kategóriáknál, 30 ml/perc/1,73 m^2 eGFR-ig.

A cardiovascularis mortalitás megelőzésében mutatott hatásosságot az empagliflozint DPP-4-inhibitorokkal együttesen alkalmazó betegeknél, illetve fekete bőrű betegek körében nem sikerült meggyőzően igazolni, mert az EMPA-REG OUTCOME vizsgálatban ezek a betegcsoportok alulreprezentáltak voltak.

10. táblázat: A kezelés hatása az elsődleges összetett végpontra, azok összetevőire és a mortalitásra[a]

	Placebo	**Empagliflozin[b]**
N	2333	4687
Az első CV halálozás, nem fatális MI vagy nem fatális stroke bekövetkezéséig eltelt idő) N (%)	282 (12,1)	490 (10,5)
Kockázati arány vs. placebo (95,02%-os CI)[*]		0,86 (0,74, 0,99)
A hatásosságra vonatkozó p−érték		0,0382
CV halálozás N (%)	137 (5,9)	172 (3,7)
Kockázati arány vs. placebo (95%-os CI)		0,62 (0,49; 0,77)
p-érték		< 0,0001
Nem fatális MI N (%)	121 (5,2)	213 (4,5)
Kockázati arány vs. placebo (95%-os CI)		0,87 (0,70; 1,09)
p-érték		0,2189
Nem fatális stroke N (%)	60 (2,6)	150 (3,2)
Kockázati arány vs. placebo (95%-os CI)		1,24 (0,92; 1,67)
p-érték		0,1638
Összhalálozás N (%)	194 (8,3)	269 (5,7)
Kockázati arány vs. placebo (95%-os CI)		0,68 (0,57; 0,82)
p-érték		< 0,0001
Nem-CV mortalitás N (%)	57 (2,4)	97 (2,1)
Kockázati arány vs. placebo (95%-os CI)		0,84 (0,60; 1,16)

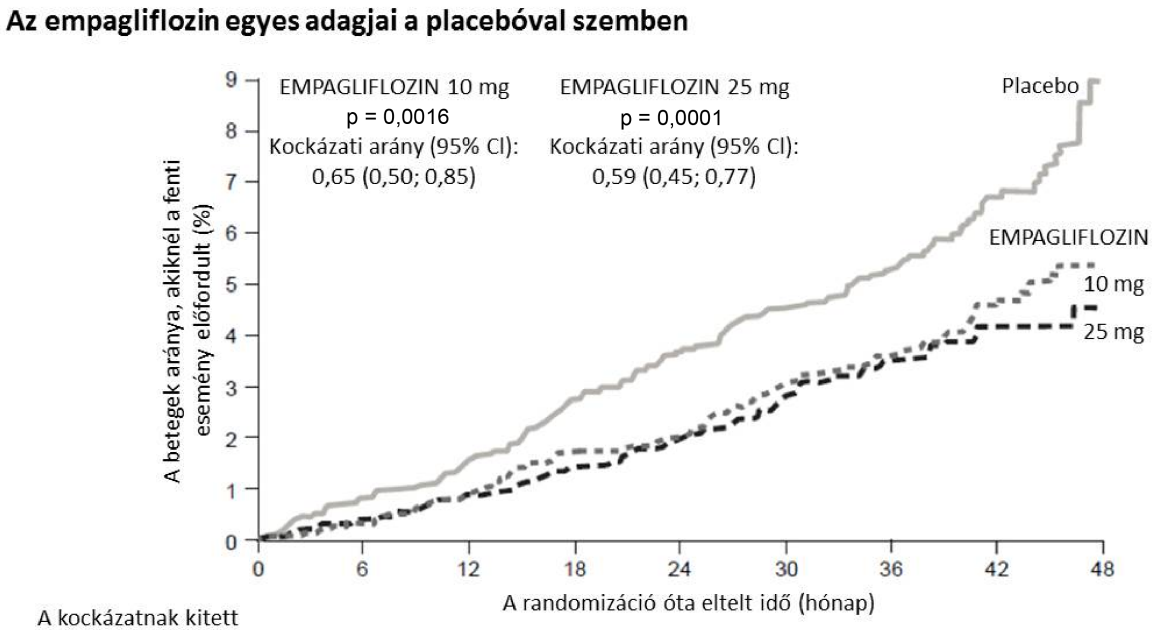
CV = cardiovascularis, MI = myocardialis infarctus

[a] Treated set (kezelt betegcsoport, TS), azok a betegek, akik legalább egy dózist kaptak a vizsgálati készítményből

[b] Az empagliflozin 10 mg és 25 mg összevont dózisai

[*] Mivel a vizsgálat adatain időközi elemzést végeztek, egy kétoldalú 95,02%-os konfidencia intervallumot alkalmaztak, amely p < 0,0498 szignifikancia értéknek felel meg.

1. ábra Az EMPA-REG OUTCOME vizsgálatban a cardiovascularis halálozásig eltelt idő



A kockázatnak kitett betegek száma									
EMPAGLIFLOZIN 10 mg	2345	2327	2305	2274	2055	1542	1303	847	201
EMPAGLIFLOZIN 25 mg	2342	2324	2303	2282	2073	1537	1314	875	213
Placebo	2333	2303	2280	2243	2012	1503	1281	825	177

Kórházi kezelést igénylő szívelégtelenség
Az EMPA-REG OUTCOME vizsgálatban az empagliflozin csökkentette a kórházi kezelést igénylő szívelégtelenség kockázatát a placebóhoz képest (kockázati arány: empagliflozin 2,7%; placebo 4,1%; 0,65; 95%-os CI: 0,50; 0,85).

Nephropathia
Az EMPA-REG OUTCOME vizsgálatban az első nephropathiás esemény kialakulásáig eltelt idő esetében a kockázati arány 0,61 volt (95%-os CI: 0,53; 0,70) az empagliflozin (12,7%) vs. placebo (18,8%) vonatkozásában.

Emellett az empagliflozin mellett magasabb arányban (kockázati arány: 1,82; 95%-os CI: 1,40; 2,37) jelentkezett hosszan tartó normo- vagy microalbuminuria (49,7%), mint a placebo mellett (28,8%) az olyan betegeknél, akiknél kiinduláskor is jelent volt a macroalbuminuria.

Éhomi plazma glükózszint
Négy placebokontrollos vizsgálatban a monoterápiában alkalmazott, illetve a metformin, a pioglitazon vagy a metformin és egy szulfonilurea mellé kiegészítésként adott empagliflozinnal végzett kezelés a kiinduláshoz képest az alábbi átlagos változásokat eredményezte az éhomi plazmaszintben a placebóhoz képest: -20,5 mg/dl [-1,14 mmol/l] az empagliflozin 10 mg esetén, -23,2 mg/dl [-1,29 mmol/l] az empagliflozin 25 mg esetén és (7,4 mg/dl [0,41 mmol/l]) a placebo esetén. Ezt a hatást 24 hét után figyelték meg, és a 76. hétig fennmaradt.

2 órás postprandialis glükózszint
A metformin vagy metformin és egy szulfonilurea mellé kiegészítésként adott empagliflozin-kezelés a 2 órás postprandialis glükózszint (ételtolerancia teszt) klinikailag jelentős csökkenését eredményezte a 24. hétre (metformin mellé adva: placebo +5,9 mg/dl, empagliflozin 10 mg: -46,0 mg/dl, empagliflozin 25 mg: -44,6 mg/dl, metformin és szulfonilurea mellé adva: placebo -2,3 mg/dl, empagliflozin 10 mg: -35,7 mg/dl, empagliflozin 25 mg: -36,6 mg/dl).

Magas kiindulási HbA_{1c}-értékű (> 10%) betegek

Három III. fázisú vizsgálat előre meghatározott, összesített elemzése alapján a súlyos hyperglykaemiás betegek (N = 184, átlagos kiindulási HbA_{1c}-érték: 11,15%) nyílt empagliflozin 25 mg kezelése a HbA_{1c}-érték klinikai szempontból jelentős, a kiinduláshoz képest 3,27%-os csökkenését eredményezte a 24. hétre; ezekben a vizsgálatokban nem volt placebo, illetve empagliflozin 10 mg kar.

Testtömeg

Négy placebokontrollos vizsgálat előre meghatározott, összesített elemzése alapján az empagliflozin-kezelés a testtömeg csökkenését eredményezte a 24. hétre (placebo esetében -0,24 kg, empagliflozin 10 mg esetén -2,04 kg és empagliflozin 25 mg esetén -2,26 kg), és ez a csökkenés az 52. héten is látható volt (placebo esetében -0,16 kg, empagliflozin 10 mg esetén -1,96 kg és empagliflozin 25 mg esetén -2,25 kg).

Vérnyomás

Az empagliflozin hatásosságát és biztonságosságát egy kettős vak, placebokontrollos, 12 hetes időtartamú vizsgálatban értékelték különböző antidiabetikumokat és legfeljebb 2 antihipertenzív gyógyszert szedő, 2-es típusú diabetesben és magasvérnyomás-betegségben szenvedő betegek bevonásával. A napi egyszeri empagliflozin-kezelés a HbA_{1c}-szint, valamint a szisztolés és diasztolés vérnyomás, ambuláns vérnyomás-monitorozással meghatározott 24 órás átlagértékének statisztikailag szignifikáns csökkenését eredményezte (11. táblázat). Az empagliflozin-kezelés az ülő helyzetben mért szisztolés és diasztolés vérnyomás csökkenését eredményezte.

11. táblázat: Nem megfelelően kontrollált magasvérnyomás-betegségben és 2-es típusú diabetesben szenvedő betegek bevonásával, empagliflozinnal végzett placebokontrollos vizsgálat hatásossági eredményei a 12. héten

	Placebo	**Jardiance**	
		10 mg	**25 mg**
N	271	276	276
HbA_{1c} (%) a 12. héten[1]			
Kiindulási érték (átlag)	7,90	7,87	7,92
Változás a kiindulási értékhez képest[2]	0,03	-0,59	-0,62
Különbség placebóhoz képest[1] (95%-os CI)		-0,62* (-0,72; -0,52)	-0,65* (-0,75; -0,55)
24 órás szisztolés vérnyomásérték a 12. héten[3]			
Kiindulási érték (átlag)	131,72	131,34	131,18
Változás a kiindulási értékhez képest[4]	0,48	-2,95	-3,68
Különbség placebóhoz képest[4] (95%-os CI)		-3,44* (-4,78; -2,09)	-4,16* (-5,50; -2,83)
24 órás diasztolés vérnyomásérték a 12. héten[3]			
Kiindulási érték (átlag)	75,16	75,13	74,64
Változás a kiindulási értékhez képest[5]	0,32	-1,04	-1,40
Különbség placebóhoz képest[5] (95%-os CI)		-1,36** (-2,15; -0,56)	-1,72* (-2,51; -0,93)

[a] A teljes elemzési halmaz

[1] Utolsó észlelt adatok (last observation carried forward, LOCF) az antidiabetikus sürgősségikezelés miatti kizárás után

[2] A kiindulási HbA_{1c}- és kiindulási eGFR-értékkel, valamint a földrajzi régióval és az antihipertenzív gyógyszerek számával korrigált átlag

[3] Utolsó észlelt adatok (last observation carried forward, LOCF) az antidiabetikus sürgősségi kezelés alkalmazása vagy az antihipertenzív sürgősségi kezelés megváltoztatása miatti kizárás után

[4] A kiindulási szisztolés vérnyomásértékkel, HbA_{1c}- és eGFR-értékekkel, a földrajzi régióval, valamint az antihipertenzív gyógyszerek számával korrigált átlag

[5] A kiindulási diasztolés vérnyomásértékkel, HbA_{1c}- és eGFR-értékekkel, a földrajzi régióval, valamint az antihipertenzív gyógyszerek számával korrigált átlag

* p-érték < 0,0001

** p-érték < 0,001

Négy placebokontrollos vizsgálat előre meghatározott, összesített elemzése alapján az empagliflozin-kezelés a szisztolés és a diasztolés vérnyomás csökkenését okozta a 24. hétre (a szisztolés érték változása empagliflozin 10 mg esetén -3,9 Hgmm és empagliflozin 25 mg esetén -4,3 Hgmm, placebo esetén -0,5 Hgmm, a diasztolés érték változása empagliflozin 10 mg esetén -1,8 Hgmm és empagliflozin 25 mg esetén -2,0 Hgmm, placebo esetén -0,5 Hgmm) a placebóhoz képest, és ez a csökkenés az 52. héten is látható volt.

Szívelégtelenség

Empagliflozin csökkent ejekciós frakciójú, szívelégtelenségben szenvedő betegeknél
Egy randomizált, kettős vak, placebokontrollos vizsgálatot végeztek (EMPEROR-Reduced) 3730, krónikus szívelégtelenségben (New York Heart Association [NYHA] II-IV. stádium) szenvedő, csökkent ejekciós frakciójú (LVEF ≤ 40%) beteg részvételével a szívelégtelenség standard kezelésének kiegészítéseként naponta egyszer alkalmazott 10 mg-os empagliflozin hatásosságának és biztonságosságának értékelésére. Az elsődleges végpont a cardiovasculáris (CV) halálozás vagy szívelégtelenség miatti kórházi felvétel (HHF) első elbírált eseményéig eltelt idő. A megerősítő vizsgálat tartalmazta az elbírált HHF (első vagy visszatérő) bekövetkezését és az eGFR $(CKD\text{-}EPI)_{cr}$ kiindulási értékhez viszonyított változásának meredekségét. Kiinduláskor a szívelégtelenség kezelésének részét képezték az ACE-inhibitorok/angiotenzinreceptor-blokkolók/angiotenzinreceptor-neprilysin inhibitorok (88,3%), béta-blokkolók (94,7%), mineralokortikoidreceptor-antagonisták (71,3%) és diuretikumok (95,0%).

Összesen 1863 beteget randomizáltak az empagliflozin 10 mg-os csoportba (placebo: 1867), az utánkövetés 15,7 hónap medián időtartamig zajlott. A vizsgálati populáció 76,1%-a férfiakból, 23,9%-a nőkből állt, az átlagéletkor 66,8 év (tartomány: 25-94 év) volt, 26,8%-uk 75 éves vagy idősebb volt. A vizsgálati populáció 70,5%-a kaukázusi, 18,0%-a ázsiai, 6,9%-a pedig fekete/afroamerikai volt. A randomizációkor a betegek 75,1%-a NYHA II-es stádiumú, 24,4%-a III-as stádiumú, 0,5%-a pedig IV-es stádiumú volt. Az átlag LVEF 27,5% volt. Kiinduláskor az átlag eGFR-érték 62,0 ml/perc/1,73 m^2 volt, a vizelet albumin/kreatinin arányának (UACR) medián értéke 22 mg/g volt. A betegek körülbelül felénél (51,7%) az eGFR-érték ≥ 60 ml/perc/1,73 m^2, 24,1%-ánál 45 - < 60 ml/perc/1,73 m^2, 18,6%-ánál 30 - < 45 ml/perc/1,73 m^2, 5,3%-ánál pedig 20 - < 30 ml/perc/1,73 m^2 volt.

Az empagliflozin a placebónál nagyobb mértékben csökkentette a cardiovascularis halálozás és a szívelégtelenség miatti kórházi felvétel képezte elsődleges kombinált végpont kockázatát. Az empagliflozin emellett jelentős mértékben csökkentette a HHF (első vagy visszatérő) előfordulásának a kockázatát, és jelentősen enyhítette az eGFR-csökkenés mértékét (12. táblázat, 2. ábra).

12. táblázat: A kezelés hatása az elsődleges kombinált végpontra, annak komponenseire, valamint az előzetesen meghatározott megerősítő vizsgálathoz tartozó két kulcsfontosságú másodlagos végpontra

	Placebo	**Empagliflozin 10 mg**
N	1867	1863
Az első CV halálozás vagy HHF bekövetkezéséig eltelt idő, N (%)	462 (24,7)	361 (19,4)
Kockázati arány vs. placebo (95%-os CI)*		0,75 (0,65; 0,86)
A szuperioritásra vonatkozó p-érték		< 0,0001
CV halálozás, N (%)	202 (10,8)	187 (10,0)
Kockázati arány vs. placebo (95%-os CI)		0,92 (0,75; 1,12)
HHF (első előfordulás), N (%)	342 (18,3)	246 (13,2)
Kockázati arány vs. placebo (95%-os CI)		0,69 (0,59; 0,81)
HHF (első és visszatérő), események száma (N)	553	388

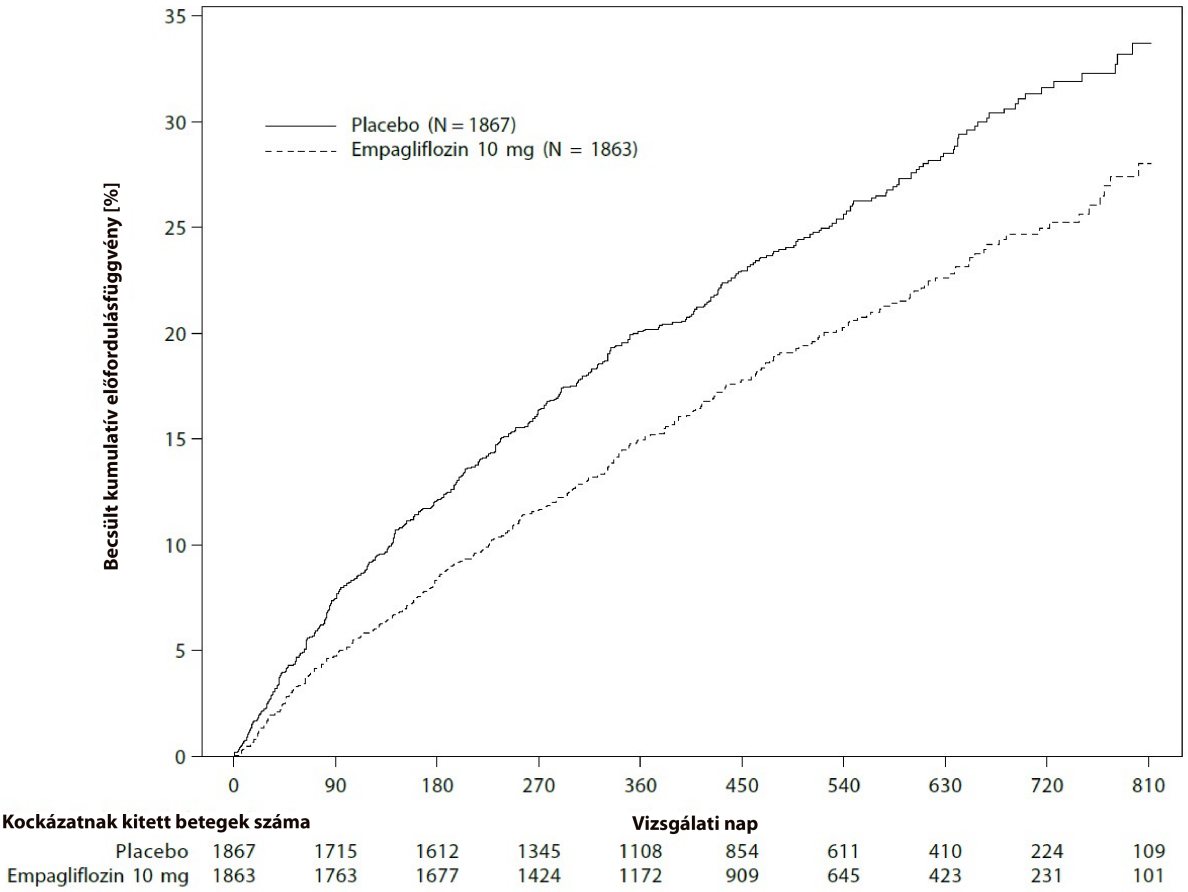
Kockázati arány vs. placebo (95%-os CI)*		0,70 (0,58; 0,85)
p-érték		0,0003
eGFR (CKD-EPI)$_{cr}$ meredekség, Csökkenés mértéke (ml/perc/1,73 m^2/év)**	-2,28	-0,55
Kezelési különbség vs. placebo (95%-os CI)		1,73 (1,10; 2,37)
p-érték		< 0,0001

CV = cardiovascularis, HHF = szívelégtelenség miatti kórházi felvétel, eGFR = becsült glomerulus filtrációs ráta, CKD-EPI = krónikus vesebetegség epidemiológiai kollaborációs képlete

* A CV halálozás és a HHF eseményeket egy független klinikai bizottság bírálta el, és a randomizált vizsgálati elrendezés alapján elemezte.

** Az eGFR meredekségének elemzése a kezelési elrendezés alapján történt. A metszéspont -0,95 ml/perc/1,73 m^2 a placebo esetén, és -3,02 ml/perc/1,73 m^2 az empagliflozin esetén. A metszéspont az eGFR-re gyakorolt akut hatást mutatja, míg a meredekség a hosszú távú hatást reprezentálja.

2. ábra Az első megerősített HHF vagy CV halálozás bekövetkezéséig eltelt idő



Az elsődleges kombinált végpont eredményei 1 alatti kockázati aránnyal (HR) általában megegyeztek az előre meghatározott alcsoportokban, ideértve a szívelégtelenségben szenvedő betegeket, 2-es típusú diabetes mellitusszal vagy anélkül, valamint vesekárosodással vagy anélkül (20 ml/perc/1,73 m^2 minimum eGFR-értékig).

Empagliflozin megtartott ejekciós frakciójú, szívelégtelenségben szenvedő betegeknél

Egy randomizált, kettős vak, placebokontrollos vizsgálatot végeztek (EMPEROR-Preserved) 5988, krónikus szívelégtelenségben (NYHA II-IV. stádium) szenvedő, megtartott ejekciós frakciójú (LVEF > 40%) beteg bevonásával a standard kezelés kiegészítéseként naponta egyszer alkalmazott 10 mg-os empagliflozin hatásosságának és biztonságosságának értékelésére. Az elsődleges végpont az első megerősített cardiovasculáris (CV) halálozás vagy szívelégtelenség miatti kórházi felvétel (HHF) eseményéig eltelt idő. A megerősítő vizsgálat tartalmazta az elbírált HHF (első vagy visszatérő) bekövetkezését és az eGFR (CKD-EPI)cr kiindulási értékhez viszonyított változásának meredekségét.

Kiinduláskor a kezelés részét képezték az ACE-inhibitorok/angiotenzinreceptor-blokkolók/angiotenzinreceptor-neprilysin inhibitorok (80,7%), béta-blokkolók (86,3%), mineralokortikoidreceptor-antagonisták (37,5%) és diuretikumok (86,2%).

Összesen 2997 beteget randomizáltak az empagliflozin 10 mg-os csoportba (placebo: 2991), az utánkövetés 26,2 hónap medián időtartamig zajlott. A vizsgálati populáció 55,3%-a férfiakból, 44,7%-a nőkből állt, az átlagéletkor 71,9 év (tartomány: 22-100 év) volt, 43,0%-uk 75 éves vagy idősebb volt. A vizsgálati populáció 75,9%-a kaukázusi, 13,8%-a ázsiai, 4,3%-a pedig fekete/afroamerikai volt. A randomizációkor a betegek 81,5%-a NYHA II-es stádiumú, 18,1%-a III-as stádiumú, 0,3%-a pedig IV-es stádiumú volt. Az EMPEROR-Preserved vizsgálati populációban a betegek LVEF-értéke < 50% (33,1%), 50 - < 60% közötti (34,4%) és > 60% (32,5%) volt. Kiinduláskor az átlag eGFR-érték 60,6 ml/perc/1,73 m^2 volt, a vizelet albumin/kreatinin arányának (UACR) medián értéke 21 mg/g volt. A betegek körülbelül felénél (50,1%) az eGFR-érték ≥ 60 ml/perc/1,73 m^2, 26,1%-ánál 45 - < 60 ml/perc/1,73 m^2, 18,6%-ánál 30 - < 45 ml/perc/1,73 m^2, 4,9%-ánál pedig 20 - < 30 ml/perc/1,73 m^2 volt.

Az empagliflozin a placebónál nagyobb mértékben csökkentette az elsődleges kombinált végpont, a cardiovascularis halálozás és a szívelégtelenség miatti kórházi felvétel kockázatát. Az empagliflozin emellett jelentős mértékben csökkentette a HHF (első vagy visszatérő) előfordulásának a kockázatát, és jelentősen enyhítette az eGFR-csökkenés mértékét (13. táblázat, 3. ábra).

13. táblázat: A kezelés hatása az elsődleges kombinált végpontra, annak komponenseire, valamint az előzetesen meghatározott megerősítő vizsgálathoz tartozó két kulcsfontosságú másodlagos végpontra

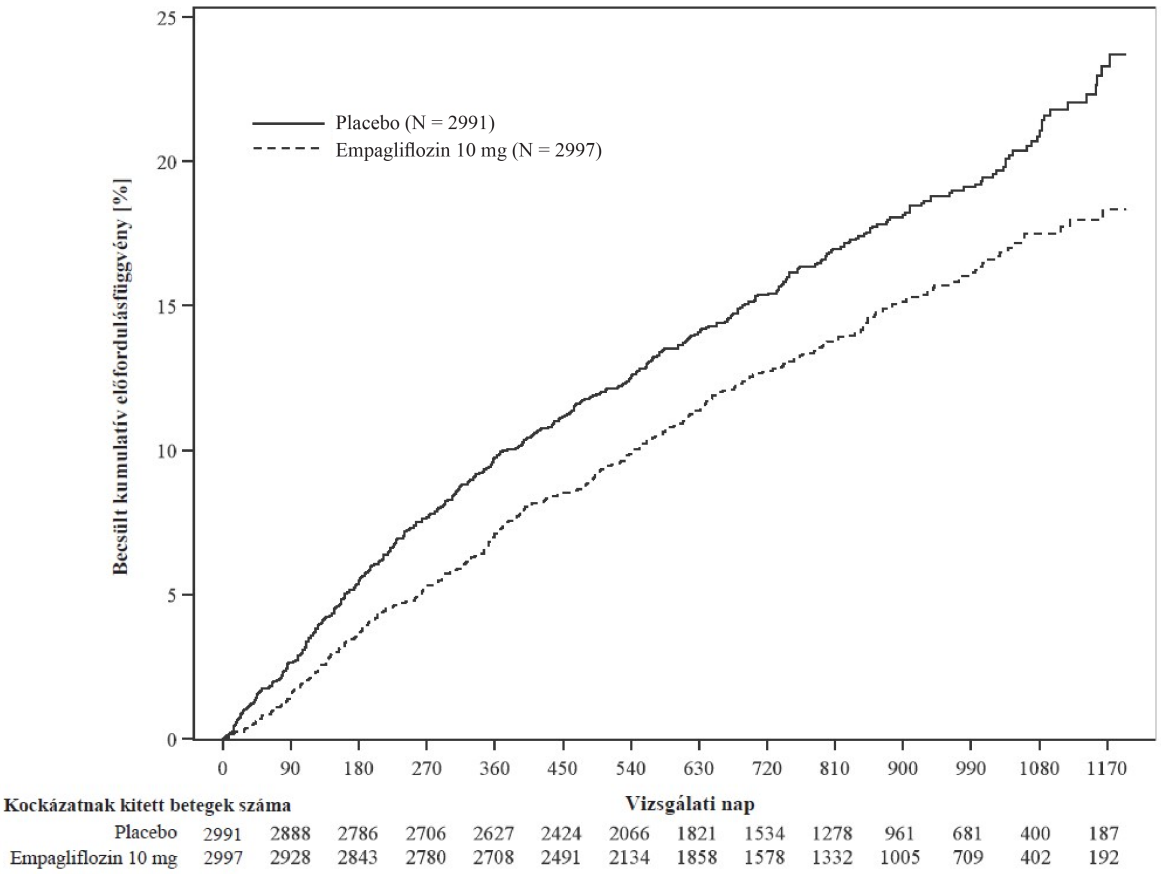
	Placebo	**Empagliflozin 10 mg**
N	2991	2997
Az első CV halálozás vagy HHF bekövetkezéséig eltelt idő, N (%)	511 (17,1)	415 (13,8)
Kockázati arány vs. placebo (95%-os CI)*		0,79 (0,69; 0,90)
A szuperioritásra vonatkozó p-érték		0,0003
CV halálozás, N (%)	244 (8,2)	219 (7,3)
Kockázati arány vs. placebo (95%-os CI)		0,91 (0,76; 1,09)
HHF (első előfordulás), N (%)	352 (11,8)	259 (8,6)
Kockázati arány vs. placebo (95%-os CI)		0,71 (0,60; 0,83)
HHF (első és visszatérő), események száma (N)	541	407
Kockázati arány vs. placebo (95%-os CI)*		0,73 (0,61; 0,88)
p-érték		0,0009
eGFR $(CKD\text{-}EPI)_{cr}$ meredekség, Csökkenés mértéke (ml/perc/1,73 m^2/év)**	-2,62	-1,25
Kezelési különbség vs. placebo (95%-os CI)		1,36 (1,06; 1,66)
p-érték		< 0,0001

CV = cardiovascularis, HHF = szívelégtelenség miatti kórházi felvétel, eGFR = becsült glomerulus filtrációs ráta, CKD-EPI = krónikus vesebetegség epidemiológiai kollaborációs képlete

* A CV halálozás és a HHF eseményeket egy független klinikai bizottság bírálta el, és a randomizált vizsgálati elrendezés alapján elemezte.

** Az eGFR meredekségének elemzése a kezelési elrendezés alapján történt. A metszéspont -0,18 ml/perc/1,73 m^2 a placebo esetén, és -3,02 ml/perc/1,73 m^2 az empagliflozin esetén. A metszéspont az eGFR-re gyakorolt akut hatást mutatja, míg a meredekség a hosszú távú hatást reprezentálja.

3. ábra Az első megerősített HHF vagy CV halálozás bekövetkezéséig eltelt idő



Az elsődleges kombinált végpont eredményei megegyeztek az egyes előre meghatározott alcsoportokban, amelyeket például az LVEF, diabetes státusz vagy vesefunkció alapján határoztak meg (20 ml/perc/1,73 m^2 minimum eGFR-értékig).

Krónikus vesebetegség

Randomizált, kettős vak, placebokontrollos vizsgálatot végeztek a naponta egyszer, a szokásos kezelés kiegészítéseként alkalmazott 10 mg empagliflozinnal (EMPA-KIDNEY) 6609 krónikus vesebetegségben (eGFR ≥ 20 - < 45 ml/perc/1,73 m^2; vagy eGFR ≥ 45 - < 90 ml/perc/1,73 m^2 és a vizelet albumin/kreatinin aránya (UACR) ≥ 200 mg/g) szenvedő beteg körében a cardialis és renalis eredmények értékelésére. Az elsődleges végpont a vesebetegség progressziójának első megjelenéséig (tartós ≥ 40% eGFR-csökkenés a randomizáláshoz képest, az eGFR értéke tartósan < 10 ml/perc/1,73 m^2, végstádiumú vesebetegség vagy vese eredetű halálozás) vagy a CV halálozásig eltelt idő volt. A megerősítő vizsgálatban a szívelégtelenség miatti első kórházi kezelés vagy CV halálozás, a bármely okból történő kórházi kezelés (első és visszatérő) és az összhalálozás szerepeltek. A kiindulási kezelés egy RAS-gátló (85,2% ACE-gátló vagy angiotenzinreceptor-blokkoló) megfelelő alkalmazását foglalta magában.

Összesen 3304 beteget randomizáltak 10 mg empagliflozinra (placebo: 3305), az utánkövetés medián időtartama 24,3 hónap volt. A vizsgálati populáció 66,8%-a férfiakból és 33,2%-a nőkből állt, az átlagéletkor 63,3 év (tartomány: 18-94 év) volt, 23,0%-uk volt 75 éves vagy idősebb. A vizsgálati populáció 58,4%-a fehér bőrű, 36,2%-a ázsiai, 4,0%-a pedig fekete bőrű/afroamerikai volt.

Kiinduláskor az átlag eGFR-érték 37,3 ml/perc/1,73 m^2 volt, a betegek 21,2%-ának eGFR-értéke ≥ 45 ml/perc/1,73 m^2, 44,3%-ának 30 - < 45 ml/perc/1,73 m^2 és 34,5%-ának < 30 ml/perc/1,73 m^2 volt; utóbbi csoportba tartozott 254 olyan beteg is, akik eGFR-értéke < 20 ml/perc/1,73 m^2 volt. Az UACR medián értéke 329 mg/g volt, a betegek 20,1%-ánál az UACR < 30 mg/g, 28,2%-ánál 30 - ≤ 300 mg/g, 51,7%-ánál pedig > 300 mg/g volt; a betegek 41,1%-ánál az UACR < 200 mg/g volt.

A CKD elsődleges oka diabeteses nephropathia/diabeteses vesebetegség (31%), glomerulusbetegség (25%), hipertenziós/renovascularis betegség (22%) és egyéb/nem ismert (22%) ok volt.

Az empagliflozin a placebónál nagyobb mértékben csökkentette az elsődleges kombinált végpont – vagyis a vesebetegség progressziója és a CV halálozás – kockázatát (lásd 14. táblázat). Ezenkívül az empagliflozin szignifikánsan csökkentette a bármely okból történő kórházi kezelés kockázatát (első és visszatérő).

14. táblázat: A kezelés hatása az elsődleges kombinált, valamint az előzetesen meghatározott megerősítő vizsgálathoz tartozó két kulcsfontosságú másodlagos végpontra és annak komponenseire

	Placebo	**Empagliflozin 10 mg**
N	3305	3304
A vesebetegség progressziójának (tartós ≥ 40%-os eGFR-csökkenés a randomizáláshoz képest, eGFR tartósan < 10 ml/perc/1,73 m^2, végstádiumú vesebetegség [ESKD] vagy vese eredetű halálozás) első bekövetkezéséig vagy a CV halálozásig eltelt idő, N (%)	558 (16,9)	432 (13,1)
Kockázati arány vs. placebo (99,83%-os CI)		0,72 (0,59; 0,89)
A szuperioritásra vonatkozó p-érték		< 0,0001
Tartós ≥ 40%-os eGFR-csökkenés a randomizáláshoz képest, N (%)	474 (14,3)	359 (10,9)
Kockázati arány vs. placebo (95%-os CI)		0,70 (0,61; 0,81)
p-érték		< 0,0001
ESKD* vagy eGFR tartósan < 10 ml/perc/1,73 m^2, N (%)	221 (6,7)	157 (4,8)
Kockázati arány vs. placebo (95%-os CI)		0,69 (0,56; 0,84)
p-érték		0,0003
Vese eredetű halálozás, N (%)**	4 (0,1)	4 (0,1)
Kockázati arány vs. placebo (95%-os CI)		
p-érték		
CV halálozás, N (%)	69 (2,1)	59 (1,8)
Kockázati arány vs. placebo (95%-os CI)		0,84 (0,60; 1,19)
p-érték		0,3366
ESKD vagy CV halálozás, N (%)#	217 (6,6)	163 (4,9)
Kockázati arány vs. placebo (95%-os CI)		0,73 (0,59; 0,89)
p-érték		0,0023
Bármely okból bekövetkező kórházi kezelés (első és visszatérő), események száma	1895	1611
Kockázati arány vs. placebo (99,03%-os CI)		0,86 (0,75; 0,98)
p-érték		0,0025

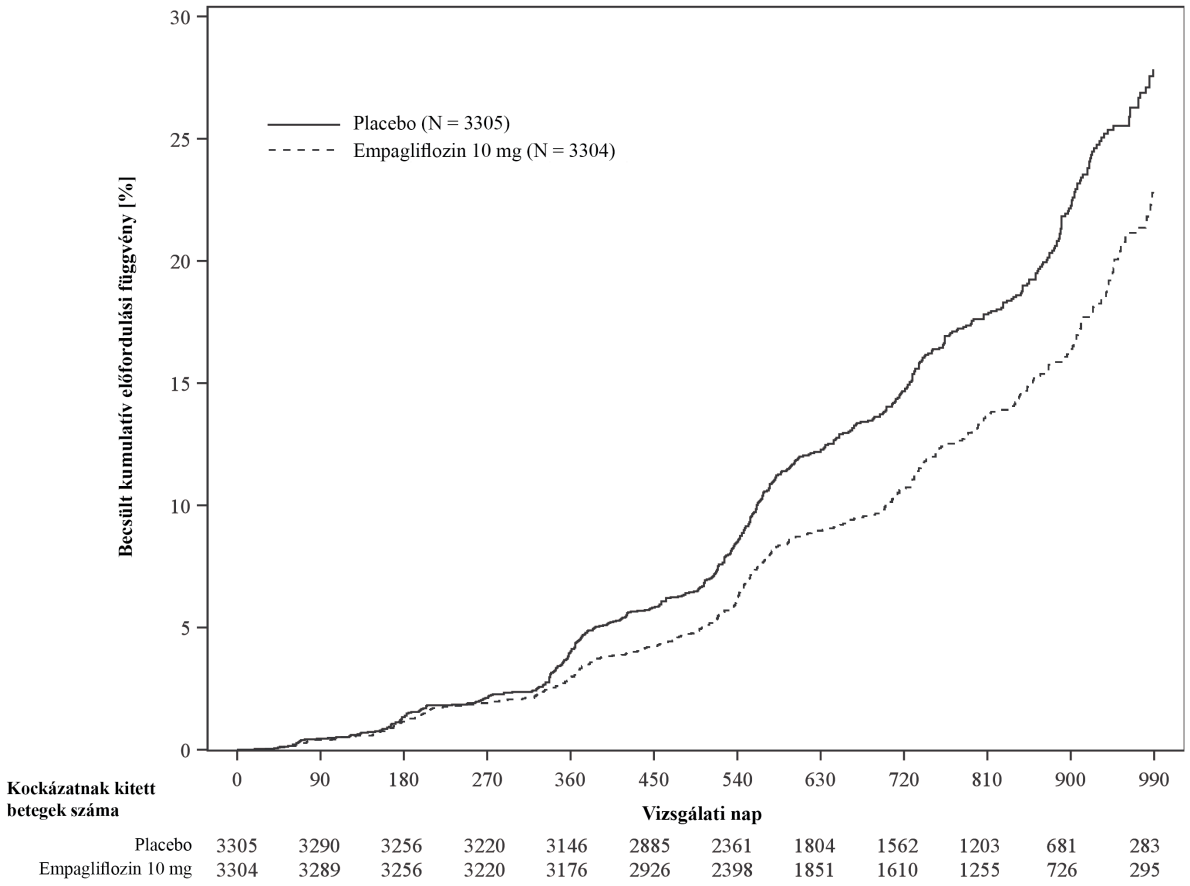
CV = cardiovascularis, eGFR = becsült glomerulus filtrációs ráta

* Végstádiumú vesebetegség (ESKD) meghatározása: fenntartó dialízis elkezdése vagy vesetranszplantáció.

** Túl kevés vese eredetű halálozás történt megbízható kockázati arány számolásához.

\# Az előre tervezett időközi elemzés két előzetesen meghatározott leállítási kritériumának egyike.

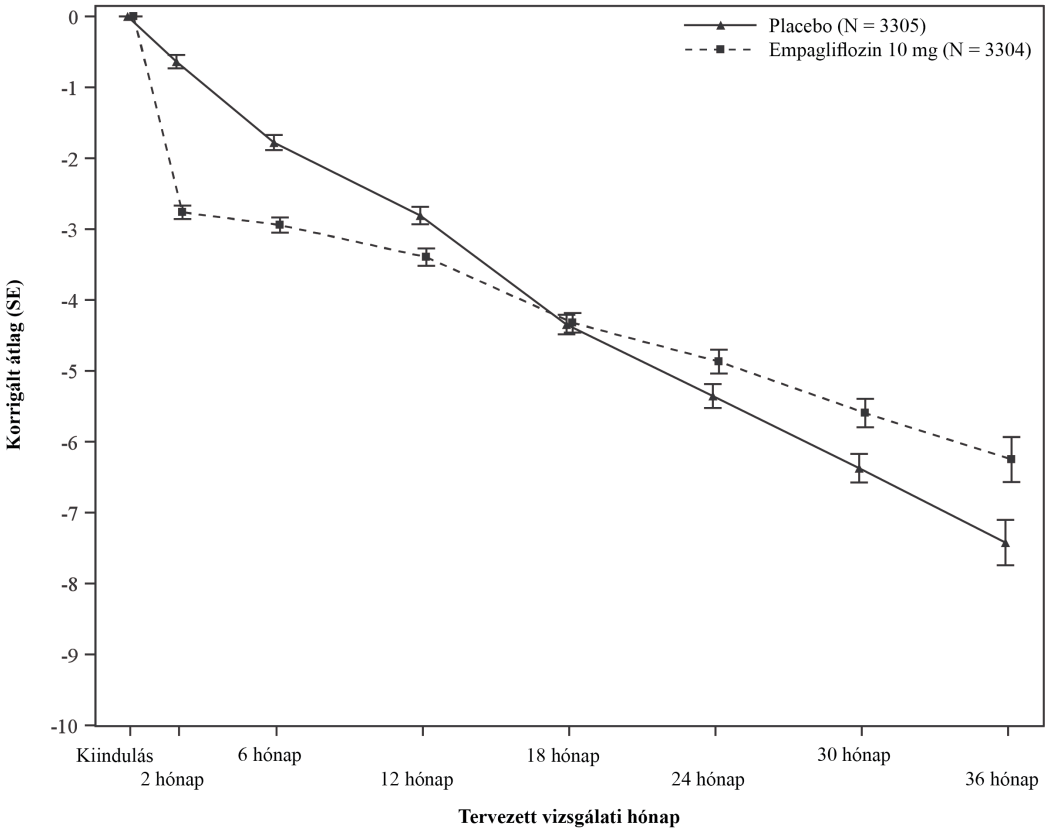
4. ábra A vesebetegség progressziójának első bekövetkezéséig vagy a megerősített CV halálozásig eltelt idő, becsült kumulatív előfordulási függvény



Az elsődleges kombinált végpont eredményei általában megegyeztek az előre meghatározott alcsoportokban, amelyeket az eGFR-kategóriák, a vesebetegség kiváltó oka, a diabetes státusz vagy a RAS-gátlók háttéralkalmazása alapján határoztak meg. A kezelés előnye még inkább nyilvánvaló volt a nagyobb mértékű albuminuriában szenvedő betegeknél.

A kezelés során az eGFR idővel bekövetkező csökkenése lassabb volt az empagliflozinnal kezelt csoportban a placebóval kezelt csoporthoz viszonyítva (5. ábra). Az empagliflozin-kezelés a placebóhoz képest 1,37 ml/perc/1,73 m^2/évvel (95%-os CI: 1,16; 1,59) lassította az eGFR-csökkenés éves mértékét, a 2. havi vizittől az utolsó utánkövetési vizitig végzett viziteken végrehajtott összes eGRF-mérés egy előre meghatározott elemzése alapján. Az empagliflozinnal kezelt betegek az eGFR kezdeti csökkenését tapasztalták, ami a kezelés abbahagyását követően visszatért a kiindulási értékre, amint azt számos empagliflozinnal kapcsolatos vizsgálatban is igazolták. Ez alátámasztja, hogy a haemodinamikai változások szerepet játszanak az empagliflozin eGFR-re gyakorolt akut hatásaiban.

5. ábra Az eGFR időbeni változása*



* eGFR (CKD-EPI) (ml/perc/1,73 m^2) MMRM-eredmények az idő előrehaladtával – randomizált csoport.

Gyermekek és serdülők

2-es típusú diabetes mellitus
Egy placebokontrollos, 26 hétig tartó vizsgálatban (DINAMO), illetve ezt követően egy legfeljebb 52 hétre kiterjesztett biztonságossági időszakban vizsgálták a napi egyszeri (10 mg-os, szükség szerint 25 mg-ra emelhető dózisú) empagliflozin és napi egyszeri (5 mg-os) linagliptin hatásosságát és biztonságosságát 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő, 10 és betöltött 18 éves kor közötti gyermekek és serdülők esetében. A diéta és a testmozgás kiegészítéseként alkalmazott háttérterápiák közé tartozott a metformin (51%), a metformin és az inzulin kombinációja (40,1%), az inzulin (3,2%), vagy ezek egyike sem (5,7%).

A 26. heti HbA_{1c} empagliflozin (N = 52) és placebo közötti (N = 53) -0,84%-os korrigált átlagos változása klinikailag jelentős és statisztikailag szignifikáns (95%-os CI: -1,50; -0,19; p = 0,0116) volt. Az empagliflozin-kezelés a placebóhoz képest ezenkívül az éhomi plazma glükózszint -35,2 mg/dl-es, klinikailag jelentős korrigált átlagos változását eredményezte (95%-os CI: -58,6; -11,7) (-1,95 mmol/l [-3,25; -0,65]).

Szívelégtelenség és krónikus vesebetegség
Az Európai Gyógyszerügynökség a gyermekek és serdülők esetén minden korosztálynál eltekint a Jardiance vizsgálati eredményeinek benyújtási kötelezettségétől szívelégtelenségben és a krónikus vesebetegség kezelésében (lásd 4.2 pont, gyermekgyógyászati alkalmazásra vonatkozó információk).

5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok

Felszívódás

Az empagliflozin farmakokinetikáját alaposan feltérképezték egészséges önkénteseknél és 2-es típusú diabetesben szenvedők esetében is. Orális alkalmazás után az empagliflozin gyorsan felszívódik, csúcskoncentrációja a plazmában a bevétel után 1,5 órás medián t_{max}-idő elteltével mérhető. Ezt követően a plazmakoncentráció bifázisos módon csökken, gyors eloszlási fázisban és viszonylag lassú terminális fázisban. Dinamikus egyensúlyi állapotban a plazma átlagos AUC-értéke naponta egyszer adott 10 mg empagliflozin esetén 1870 nmol × óra/l volt, C_{max}-értéke pedig 259 nmol/l, naponta egyszer adott 25 mg empagliflozin esetén az AUC-érték 4740 nmol × óra/l volt, a C_{max}-érték pedig 687 nmol/l. Az empagliflozin szisztémás expozíciója dózisarányosan növekedett. Az empagliflozin egyetlen dózist követő, illetve dinamikus egyensúlyi állapotú farmakokinetikai paraméterei hasonlóak, ami az idő függvényében lineáris farmakokinetikára utal. Az empagliflozin farmakokinetikájában nem volt klinikailag jelentős különbség az egészséges önkéntesek és a 2-es típusú diabetesben szenvedő betegek között.

Ha a 25 mg-os empagliflozint magas zsír- és kalóriatartalmú étkezés után vették be, akkor valamivel kisebb mértékű expozíciót figyeltek meg; az AUC-érték körülbelül 16%-kal, a C_{max}-érték körülbelül 37%-kal volt alacsonyabb az éhgyomorra történő gyógyszerbevétel után megfigyelthez képest. Az étel empagliflozin farmakokinetikájára gyakorolt hatását nem tekintették klinikailag jelentősnek, és az empagliflozin étkezés közben vagy attól függetlenül bevehető.

Eloszlás

A dinamikus egyensúlyi állapotú látszólagos eloszlási térfogatot a populációs farmakokinetikai elemzés alapján 73,8 l-re becsülték. Egészséges önkénteseknek adott C^{14}-izotóppal jelölt empagliflozin oldat orális alkalmazását követően a vörösvértestekbe történő akkumuláció körülbelül 37%, a plazmafehérjékhez való kötődés pedig 86% volt.

Biotranszformáció

A humán plazmában nem voltak kimutathatók az empagliflozin fő metabolitjai, és a legnagyobb mennyiségben előforduló metabolit három glükuronid konjugátum volt (2-, 3- és 6-O-glükuronid). Az egyes metabolitok szisztémás expozíciója kevesebb mint 10%-a volt a gyógyszerrel összefüggésben lévő anyagok teljes mennyiségének. *In vitro* vizsgálatok arra utalnak, hogy az empagliflozin metabolizmusának elsődleges útja embernél az uridin-5'-difoszfoglükuronozil-transzferázok, az UGT2B7, UGT1A3, UGT1A8 és UGT1A9 általi glükuronidáció.

Elimináció

A populációs farmakokinetikai elemzés alapján az empagliflozin látszólagos terminális eliminációs felezési idejét 12,4 órára becsülték, a látszólagos orális clearance 10,6 l/óra volt. Az empagliflozin orális clearance-e esetében az inter-individuális variancia 39,1%, a reziduális variancia pedig 35,8% volt. Napi egyszeri adagolás mellett az empagliflozin dinamikus egyensúlyi plazmakoncentrációja az ötödik dózis beadásával alakult ki. A féléletidőnek megfelelően a dinamikus egyensúlyi állapotban legfeljebb 22%-os akkumulációt figyeltek meg a plazma AUC-érték alapján. Egészséges önkénteseknél orális C^{14}-izotóppal jelölt empagliflozin oldat beadása után a gyógyszerből származó radioaktivitás körülbelül 96%-a kiválasztódott a széklettel (41%) vagy a vizelettel (54%). A székletben megjelent, gyógyszerből származó radioaktivitás nagy részét a változatlan formájú gyógyszer tette ki, a vizeletbe kiválasztódott változatlan formájú kiindulási gyógyszer pedig a gyógyszerből származó radioaktivitás körülbelül feléért volt felelős.

Különleges betegcsoportok

Vesekárosodás

Enyhe, közepesen súlyos vagy súlyos vesekárosodásban (eGFR < 30 - < 90 ml/perc/1,73 m^2) és veseelégtelenségben/végstádiumú vesebetegségben szenvedő betegek esetében az empagliflozin

AUC-értéke sorrendben körülbelül 18%-kal, 20%-kal, 66%-kal, illetve 48%-kal nőtt, a normál veseműködésű egyénekhez viszonyítva. Az empagliflozin csúcskoncentrációja a plazmában hasonló volt a közepesen súlyos vesekárosodásban és a veseelégtelenségben/végstádiumú vesebetegségben szenvedő betegeknél, valamint a normál veseműködésű betegek esetében. Az empagliflozin csúcskoncentrációja a plazmában körülbelül 20%-kal magasabb volt enyhe és súlyos vesekárosodásban szenvedő betegeknél, mint normál veseműködésű betegek esetében. A populációs farmakokinetikai elemzés azt mutatta, hogy az empagliflozin látszólagos orális clearance-e az eGFR csökkenésével párhuzamosan csökken, ami a gyógyszerexpozíció növekedéséhez vezet.

Májkárosodás
A Child–Pugh-osztályozás szerinti enyhe, közepes vagy súlyos májkárosodásban szenvedő betegeknél az empagliflozin AUC-értéke sorrendben körülbelül 23%-kal, 47%-kal, illetve 75%-kal, a C_{max}-érték pedig sorrendben körülbelül 4%-kal, 23%-kal, illetve 48%-kal haladta meg a normál májműködésű betegeknél mérhető értékeket.

Testtömegindex (BMI)
A populációs farmakokinetikai elemzés alapján a testtömegindexnek nincs klinikailag jelentős hatása az empagliflozin farmakokinetikájára. Ebben az elemzésben 30, 35, illetve 45 kg/m^2-es BMI-értékű egyéneknél az AUC-értéket sorrendben 5,82%-kal, 10,4%-kal, illetve 17,3%-kal alacsonyabbnak becsülték, mint a 25 kg/m^2-es BMI-értékű egyéneknél.

Nem
A populációs farmakokinetikai elemzés alapján a nemnek nincs klinikailag jelentős hatása az empagliflozin farmakokinetikájára.

Rassz
A populációs farmakokinetikai elemzésben a 25 kg/m^2 -es BMI-értékű, ázsiai betegeknél az AUC-értéket 13,5%-kal becsülték magasabbnak, mint a nem ázsiai, 25 kg/m^2-es BMI-értékű betegek esetében.

Idősek
A populációs farmakokinetikai elemzés alapján az életkornak nincs klinikailag jelentős hatása az empagliflozin farmakokinetikájára.

Gyermekek és serdülők
Egy I. fázisú gyermekgyógyászati vizsgálatban ≥ 10 - < 18 éves, 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő gyermekeknél és serdülőknél tanulmányozták az empagliflozin (5 mg, 10 mg és 25 mg) farmakokinetikáját és farmakodinámiáját. A megfigyelt farmakokinetikai és farmakodinámiás válaszok konzisztensek voltak a felnőtt vizsgálati résztvevőknél megfigyeltekkel.

Egy III. fázisú gyermekgyógyászati vizsgálatban 10 és betöltött 18 éves kor közötti, 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő gyermekeknél és serdülőknél tanulmányozták a 10 mg-os (szükség esetén 25 mg-ra emelhető) dózisú empagliflozin farmakokinetikáját és farmakodinámiáját (a HbA_{1c} kiindulási értékhez viszonyított változása). A megfigyelt expozíció-válasz összefüggés általánosságban hasonló volt a felnőttek, valamint a gyermekek és serdülők esetében. Az empagliflozin szájon át történő alkalmazása a felnőtt betegeknél megfigyelt tartományon belüli expozíciót eredményezett.
Az alkalmazást követően 1,5 órával, a steady-state állapotnál megfigyelt mélyponti koncentrációk geometriai átlaga és a koncentrációk geometriai átlaga 26,6 nmol/l és 308 nmol/l volt a napi egyszeri 10 mg-os empagliflozin esetében, illetve 67,0 nmol/l és 525 nmol/l volt a napi egyszeri 25 mg-os empagliflozin esetében.

5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

A hagyományos – farmakológiai biztonságossági és genotoxicitási, termékenységre és korai embrionális fejlődésre kifejtett toxicitási – vizsgálatokból származó nem klinikai jellegű adatok azt igazolták, hogy a készítmény alkalmazásakor humán vonatkozásban különleges kockázat nem várható.

Rágcsálókkal és kutyákkal végzett hosszú távú toxicitási vizsgálatokban a toxicitás jeleit az empagliflozin klinikai dózisának 10-szeresének megfelelő vagy annál nagyobb dózisok esetén figyelték meg. A legtöbb toxicitási tünet a vizelettel történő glükózvesztés és az elektrolitegyensúly-zavarok következtében létrejövő, másodlagos farmakológiai hatásoknak felelt meg, például a testtömegcsökkenés és testzsír csökkenése, fokozott táplálékbevitel, hasmenés, dehydratio, csökkent szérumglükózszint, valamint a fehérjemetabolizmus és a glükoneogenezis fokozódására utaló egyéb szérum paraméterek növekedése, a vizelettel kapcsolatos változások, pl. polyuria, glycosuria és mikroszkópos elváltozások, például mineralizáció a vesékben, illetve néhány lágyrészben és érszövetben. A vesét érintő túlzott farmakológiai hatások mikroszkópos bizonyítékait, például a tubulusok dilatatióját, valamint a tubulusokban és a medencében ásványi anyagok kiválását figyelték meg néhány fajban, a 25 mg-os empagliflozin dózis klinikai AUC expozíciójának körülbelül 4-szeresénél.

Az empagliflozin nem genotoxikus.

Egy 2 évig tartó karcinogenitási vizsgálatban az empagliflozin nem növelte nőstény patkányoknál a tumorok előfordulási gyakoriságát még a legnagyobb, a maximális klinikai AUC-expozíció körülbelül 72-szeresének megfelelő 700 mg/ttkg/nap dózis mellett sem. Hím patkányoknál a legnagyobb dózis mellett a kezeléssel összefüggő jóindulatú vascularis proliferatív elváltozásokat (haemangiomákat) írtak le a mesenterialis nyirokcsomókban, azonban napi 300 mg/ttkg-os – az empagliflozin maximális klinikai expozíciója 26-szorosának megfelelő – dózis esetén erről nem számoltak be. Patkányoknál 300 mg/ttkg/nap dózis fölött a herékben kialakuló interstitialis sejtes tumorok nagyobb előfordulási gyakoriságát észlelték, azonban az empagliflozin maximális klinikai expozíciójának 18-szorosát jelentő, 100 mg/ttkg/nap dózis esetén ilyen hatást nem észleltek. Patkányoknál mindkét tumor gyakran előfordul, emberre nézve ennek jelentősége valószínűtlen.

Az empagliflozin nem növelte a tumorok előfordulási gyakoriságát nőstény egereknél napi 1000 mg/ttkg-ig terjedő dózisokban, ami körülbelül az empagliflozin maximális klinikai expozíciója 62-szeresének felel meg. Az empagliflozin napi 1000 mg/ttkg-os dózisban hím egereknél vesetumorokat idézett elő, azonban az empagliflozin maximális klinikai expozíciója 11-szeresének megfelelő napi 300 mg/ttkg-os dózis mellett ezt nem figyelték meg. Az ilyen tumorok kialakulási mechanizmusa a hím egerek vese kórfolyamatokra való természetes hajlamával és egy olyan metabolikus útvonallal függ össze, ami embernél nem jellemző. A hím egereknél kialakuló tumorok humán szempontból nem tekinthetők jelentősnek.

Az empagliflozin a terápiás dózisok alkalmazása után észlelhető humán expozíciót kellően meghaladó expozíciók mellett nem fejtett ki káros hatásokat a termékenységre vagy a korai embrionális fejlődésre. Az organogenesis időszakában adott empagliflozin nem bizonyult teratogénnek. Az empagliflozin – csak az anyára nézve toxikus dózisban – patkányoknál a végtagcsontok meghajlását, nyulaknál pedig fokozott embrionális veszteséget is előidézett.

Patkányoknál végzett pre- és posztnatális toxicitási vizsgálatok során az utódok csökkent testtömeg-növekedését figyelték meg az empagliflozin maximális klinikai expozíciója mintegy 4-szeresének megfelelő maternális expozíció mellett. Ilyen hatást az empagliflozin maximális klinikai expozíciójának megfelelő mértékű szisztémás expozíció mellett nem figyeltek meg. Ennek az eredménynek a jelentősége az emberre nézve nem ismert.

Egy patkányokkal végzett, juvenilis toxicitási vizsgálatban az empagliflozint a 21-től a 90. posztnatális napig adagolták, és csak 100 mg/ttkg/nap dózis esetén találtak nem káros, minimális–enyhe mértékű vesetubulus- és vesemedence-dilatációt a fiatal patkányoknál. Ez a dózis a 25 mg-os maximális klinikai dózis körülbelül 11-szeresének felel meg. Ezek az elváltozások a 13 hetes gyógyszermentes regenerációs időszak végén már nem voltak észlelhetők.

6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1 Segédanyagok felsorolása

Tablettamag

laktóz-monohidrát
mikrokristályos cellulóz
hidroxipropil-cellulóz
kroszkarmellóz-nátrium
vízmentes kolloid szilícium-dioxid
magnézium-sztearát

Filmbevonat

hipromellóz
titán-dioxid (E171)
talkum
makrogol 400
sárga vas-oxid (E172)

6.2 Inkompatibilitások

Nem értelmezhető.

6.3 Felhasználhatósági időtartam

3 év

6.4 Különleges tárolási előírások

Ez a gyógyszer nem igényel különleges tárolást.

6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése

PVC/alumínium egységadagos buborékcsomagolás.
Csomagolási egységenként 7 × 1, 10 × 1, 14 × 1, 28 × 1, 30 × 1, 60 × 1, 70 × 1, 90 × 1 vagy 100 × 1 filmtabletta.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések

Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani.

7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Str. 173
55216 Ingelheim am Rhein
Németország

8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

Jardiance 10 mg filmtabletta
EU/1/14/930/010
EU/1/14/930/011
EU/1/14/930/012
EU/1/14/930/013
EU/1/14/930/014
EU/1/14/930/015
EU/1/14/930/016
EU/1/14/930/017
EU/1/14/930/018

Jardiance 25 mg filmtabletta
EU/1/14/930/001
EU/1/14/930/002
EU/1/14/930/003
EU/1/14/930/004
EU/1/14/930/005
EU/1/14/930/006
EU/1/14/930/007
EU/1/14/930/008
EU/1/14/930/009

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2014. május 22.
A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2019. február 14.

10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (https://www.ema.europa.eu) található.

II. MELLÉKLET

A. A GYÁRTÁSI TÉTELEK VÉGFELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ(K)

B. A KIADÁSRA ÉS A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK

C. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLYBEN FOGLALT EGYÉB FELTÉTELEK ÉS KÖVETELMÉNYEK

D. A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÉKONY ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK

A. A GYÁRTÁSI TÉTELEK VÉGFELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ(K)

A gyártási tételek végfelszabadításáért felelős gyártó(k) neve és címe

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein
Németország

Boehringer Ingelheim Hellas Single Member S.A.
5th km Paiania - Markopoulo
Koropi Attiki, 19441
Görögország

Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Strasse 51-61
59320 Ennigerloh
Németország

Boehringer Ingelheim France
100-104 Avenue de France
75013 Paris
Franciaország

Az érintett gyártási tétel végfelszabadításáért felelős gyártó nevét és címét a gyógyszer betegtájékoztatójának tartalmaznia kell.

B. A KIADÁSRA ÉS A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

C. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLYBEN FOGLALT EGYÉB FELTÉTELEK ÉS KÖVETELMÉNYEK

- **Időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések (Periodic safety update report, PSUR)**

Erre a készítményre a PSUR-okat a 2001/83/EK irányelv 107c. cikkének (7) bekezdésében megállapított és az európai internetes gyógyszerportálon nyilvánosságra hozott uniós referencia-időpontok listája (EURD lista), illetve annak bármely későbbi frissített változata szerinti követelményeknek megfelelően kell benyújtani.

D. A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÉKONY ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK

- **Kockázatkezelési terv**

A forgalomba hozatali engedély jogosultja kötelezi magát, hogy a forgalomba hozatali engedély 1.8.2 moduljában leírt, jóváhagyott kockázatkezelési tervben, illetve annak jóváhagyott frissített verzióiban részletezett, kötelező farmakovigilanciai tevékenységeket és beavatkozásokat elvégzi.

A frissített kockázatkezelési terv benyújtandó a következő esetekben:

- ha az Európai Gyógyszerügynökség ezt indítványozza;
- ha a kockázatkezelési rendszerben változás történik, főként azt követően, hogy olyan új információ érkezik, amely az előny/kockázat-profil jelentős változásához vezethet, illetve (a biztonságos gyógyszeralkalmazásra vagy kockázatminimalizálásra irányuló) újabb, meghatározó eredmények születnek.

III. MELLÉKLET

CÍMKESZÖVEG ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ

A. CÍMKESZÖVEG

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

DOBOZ

1. A GYÓGYSZER NEVE

Jardiance 10 mg filmtabletta
empagliflozin

2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE

10 mg empagliflozint tartalmaz tablettánként.

3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA

Laktózt tartalmaz. További információért olvassa el a betegtájékoztatót.

4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM

7 × 1 db filmtabletta
10 × 1 db filmtabletta
14 × 1 db filmtabletta
28 × 1 db filmtabletta
30 × 1 db filmtabletta
60 × 1 db filmtabletta
70 × 1 db filmtabletta
90 × 1 db filmtabletta
100 × 1 db filmtabletta

5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA(I)

Alkalmazás előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót!
Szájon át történő alkalmazásra.

6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA KELL TARTANI

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES

8. LEJÁRATI IDŐ

EXP:

9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN

11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Boehringer Ingelheim International GmbH
55216 Ingelheim am Rhein
Németország

12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/14/930/010 7 × 1 db tabletta
EU/1/14/930/011 10 × 1 db tabletta
EU/1/14/930/012 14 × 1 db tabletta
EU/1/14/930/013 28 × 1 db tabletta
EU/1/14/930/014 30 × 1 db tabletta
EU/1/14/930/015 60 × 1 db tabletta
EU/1/14/930/016 70 × 1 db tabletta
EU/1/14/930/017 90 × 1 db tabletta
EU/1/14/930/018 100 × 1 db tabletta

13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot:

14. A GYÓGYSZER ÁLTALÁNOS BESOROLÁSA RENDELHETŐSÉG SZEMPONTJÁBÓL

15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK

Jardiance 10 mg

17. EGYEDI AZONOSÍTÓ – 2D VONALKÓD

Egyedi azonosítójú 2D vonalkóddal ellátva.

18. EGYEDI AZONOSÍTÓ OLVASHATÓ FORMÁTUMA

PC
SN
NN

A BUBORÉKCSOMAGOLÁSON VAGY A FÓLIACSÍKON MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ ADATOK

(Perforált) buborékcsomagolás

1. A GYÓGYSZER NEVE

Jardiance 10 mg tabletta
empagliflozin

2. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE

Boehringer Ingelheim

3. LEJÁRATI IDŐ

EXP:

4. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot:

5. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

DOBOZ

1. A GYÓGYSZER NEVE

Jardiance 25 mg filmtabletta
empagliflozin

2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE

25 mg empagliflozint tartalmaz tablettánként.

3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA

Laktózt tartalmaz. További információért olvassa el a betegtájékoztatót.

4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM

7 × 1 db filmtabletta
10 × 1 db filmtabletta
14 × 1 db filmtabletta
28 × 1 db filmtabletta
30 × 1 db filmtabletta
60 × 1 db filmtabletta
70 × 1 db filmtabletta
90 × 1 db filmtabletta
100 × 1 db filmtabletta

5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA(I)

Alkalmazás előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót!
Szájon át történő alkalmazásra.

6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA KELL TARTANI

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES

8. LEJÁRATI IDŐ

EXP:

9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN

11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Boehringer Ingelheim International GmbH
55216 Ingelheim am Rhein
Németország

12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/14/930/001 7 × 1 db tabletta
EU/1/14/930/002 10 × 1 db tabletta
EU/1/14/930/003 14 × 1 db tabletta
EU/1/14/930/004 28 × 1 db tabletta
EU/1/14/930/005 30 × 1 db tabletta
EU/1/14/930/006 60 × 1 db tabletta
EU/1/14/930/007 70 × 1 db tabletta
EU/1/14/930/008 90 × 1 db tabletta
EU/1/14/930/009 100 × 1 db tabletta

13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot:

14. A GYÓGYSZER ÁLTALÁNOS BESOROLÁSA RENDELHETŐSÉG SZEMPONTJÁBÓL

15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK

Jardiance 25 mg

17. EGYEDI AZONOSÍTÓ – 2D VONALKÓD

Egyedi azonosítójú 2D vonalkóddal ellátva.

18. EGYEDI AZONOSÍTÓ OLVASHATÓ FORMÁTUMA

PC
SN
NN

A BUBORÉKCSOMAGOLÁSON VAGY A FÓLIACSÍKON MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ ADATOK

(Perforált) buborékcsomagolás

1. A GYÓGYSZER NEVE

Jardiance 25 mg tabletta
empagliflozin

2. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE

Boehringer Ingelheim

3. LEJÁRATI IDŐ

EXP:

4. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot:

5. EGYÉB INFORMÁCIÓK

B. BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Betegtájékoztató: Információk a beteg számára

Jardiance 10 mg filmtabletta
Jardiance 25 mg filmtabletta
empagliflozin

Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon kezelőorvosához, gyógyszerészéhez vagy a gondozását végző egészségügyi szakemberhez.
- Ezt a gyógyszert az orvos kizárólag Önnek írta fel. Ne adja át a készítményt másnak, mert számára ártalmas lehet még abban az esetben is, ha a betegsége tünetei az Önéhez hasonlóak.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa erről kezelőorvosát, gyógyszerészét vagy a gondozását végző egészségügyi szakembert. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Jardiance és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Jardiance szedése előtt
3. Hogyan kell szedni a Jardiance-ot?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Jardiance-ot tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. Milyen típusú gyógyszer a Jardiance és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Milyen típusú gyógyszer a Jardiance?
A Jardiance az empagliflozin nevű hatóanyagot tartalmazza.

A Jardiance a nátrium-glükóz-kotranszporter 2- (SGLT2) gátló gyógyszerek csoportjába tartozik.

Milyen betegségek esetén alkalmazható a Jardiance?

2-es típusú cukorbetegség
- A Jardiance a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgál olyan felnőtteknél, valamint 10 évesnél idősebb gyermekeknél és serdülőknél, akiknél a betegség nem tartható karban diétával és testmozgással.
- A Jardiance alkalmazható önmagában olyan betegeknél, akik nem szedhetnek metformint (a cukorbetegség kezelésére szolgáló másik gyógyszer).
- A Jardiance alkalmazható a cukorbetegség kezelésére szolgáló más gyógyszerekkel együtt is. Ez lehet szájon át szedendő gyógyszer vagy injekcióban adott, mint az inzulin.

A Jardiance a vesében lévő SGLT2-fehérje gátlása útján fejti ki hatását. Ez a vércukor (glükóz) vizelettel történő kiválasztódását okozza. Ezáltal a Jardiance csökkenti a vérben található cukor mennyiségét.

A gyógyszer segíthet megelőzni a szívbetegség kialakulását is 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegeknél.

Fontos, hogy továbbra is betartsa a kezelőorvosa, a gyógyszerésze vagy a gondozását végző egészségügyi szakember által előírt diétát és testmozgásra vonatkozó tanácsokat.

Szívelégtelenség
- A Jardiance tablettát a szívelégtelenség kezelésére alkalmazzák a szív károsodott funkciójának tüneteit mutató felnőtt betegeknél.

Krónikus vesebetegség
- A Jardiance tablettát a krónikus vesebetegség kezelésére alkalmazzák felnőtt betegeknél.

Mi az a 2-es típusú cukorbetegség?
A 2-es típusú cukorbetegség a gének és az életmód összhatásának eredményeként alakul ki. Ha Ön 2-es típusú cukorbetegségben szenved, akkor hasnyálmirigye nem termel elég inzulint a vércukorszint szabályozásához, vagy a szervezete nem képes a termelt inzulint megfelelően felhasználni. Emiatt a vérében megemelkedik a glükóz szintje, ami egészségügyi problémákhoz, például szívbetegséghez, vesebetegséghez, vaksághoz, illetve a végtagi keringés romlásához vezethet.

Mi az a szívelégtelenség?
A szívelégtelenség akkor következik be, amikor a szív túl gyenge vagy merev, és nem képes megfelelően működni. Mindez súlyos egészségügyi problémákhoz vezethet, és kórházi ápolást tehet szükségessé. A szívelégtelenség leggyakoribb tünetei közé tartozik a légszomj, az állandó fáradtság vagy nagyfokú fáradtságérzés, valamint a boka duzzanata.

A Jardiance segít megvédeni a szívet attól, hogy gyengébbé váljon, és javítja az Ön tüneteit.

Mi az a krónikus vesebetegség?
A krónikus vesebetegség egy hosszú távú betegség. Okozhatja más betegség, például cukorbetegség és magas vérnyomás, vagy akár saját immunrendszere, ami megtámadja a veséket. Ha krónikus vesebetegségben szenved, a veséi fokozatosan elveszíthetik megfelelő vértisztító és vérszűrő képességüket. Ez olyan súlyos egészségügyi problémákhoz vezethet, mint a lábdagadás, a szívelégtelenség vagy a kórházi kezelés szükségessége.

A Jardiance segít megvédeni a vesét attól, hogy elveszítse vértisztító és vérszűrő képességét.

2. Tudnivalók a Jardiance szedése előtt

Ne szedje a Jardiance-ot
- ha allergiás az empagliflozinra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
Azonnal forduljon orvoshoz vagy keresse fel a legközelebbi kórházat az alábbi esetekben:

Ketoacidózis
- ha gyors fogyást, hányingert vagy hányást, hasi fájdalmat, rendkívüli szomjúságot, gyors és mély légvételeket, zavartságot, szokatlan aluszékonyságot vagy fáradékonyságot, édeskés szagú leheletet, a szájban jelentkező édes vagy fémes ízt, illetve a vizelet vagy a verejték szagának megváltozását tapasztalja, azonnal vegye fel a kapcsolatot kezelőorvosával vagy fáradjon be a legközelebbi kórházba. Ezek egy súlyos, néha életet veszélyeztető állapot, a „ketoacidózis” jelei lehetnek, amit az úgynevezett „ketontestek” felszaporodása okoz a vizeletében vagy a vérében, és vizsgálatokkal mutatható ki. A ketoacidózis kialakulásának kockázata fokozott lehet hosszas koplalás, nagy mértékű alkoholfogyasztás, kiszáradás, az inzulinadag hirtelen csökkentése, illetve nagyobb műtét vagy súlyos betegség miatt megnövekedett inzulinigény esetén.

Ha arra gyanakszik, hogy ketoacidózisa van, azonnal forduljon orvoshoz, vagy keresse fel a legközelebbi kórházat, és ne szedje ezt a gyógyszert, amíg kezelőorvosa nem látta el további tanácsokkal.

A gyógyszer szedése előtt és a kezelés alatt beszéljen kezelőorvosával, gyógyszerészével vagy a gondozását végző egészségügyi szakemberrel:

- ha Ön 1-es típusú cukorbetegségben szenved. Ez a típus általában fiatalkorban kezdődik, és az inzulintermelés hiánya miatt alakul ki. Ne szedje a Jardiance tablettát, ha 1-es típusú cukorbetegségben szenved.
- ha súlyos vesebetegségben szenved – kezelőorvosa napi 10 mg-ra korlátozhatja az adagját vagy más gyógyszert írhat fel (lásd 3. pont, „Hogyan kell szedni a Jardiance-ot?").
- ha súlyos májbetegségben szenved – kezelőorvosa egy másik gyógyszert írhat fel Önnek.
- fennállhat a kiszáradás kockázata, például az alábbi esetekben:
  - hányás, hasmenés, láz esetén, vagy ha nem tud enni vagy inni
  - ha olyan gyógyszert szed, ami fokozza a vizeletképződést [vízhajtó], vagy csökkenti a vérnyomást
  - ha 75 éves vagy idősebb.

  A lehetséges tünetek a 4. pont „dehidráció" pontja alatt vannak felsorolva. Lehetséges, hogy kezelőorvosa a túl sok folyadékvesztés megelőzése érdekében megkéri, hogy hagyja abba a Jardiance szedését, amíg rendbe nem jön. Érdeklődjön a kiszáradás megakadályozásának módjai felől.
- ha súlyos, lázzal járó vese- vagy húgyúti fertőzésben szenved. Lehetséges, hogy kezelőorvosa megkéri, hogy hagyja abba a Jardiance szedését, amíg rendbe nem jön.

Azonnal forduljon kezelőorvosához, ha a nemi szerveken vagy a nemi szervek és a végbélnyílás közötti területen fájdalmat, érzékenységet, bőrpírt vagy duzzanatot tapasztal, láz vagy rossz általános közérzet mellett. Ezek a tünetek egy ritka, de súlyos vagy akár életveszélyes fertőzés jelei is lehetnek, amelynek a gát nekrotizáló faszciitisze vagy Fournier-gangréna a neve, és amely elpusztítja a bőr alatti szöveteket. A Fournier-gangréna azonnali kezelést igényel.

Lábápolás
Minden cukorbeteg számára fontos, hogy rendszeresen ellenőrizze lábait, és kövesse a gondozását végző egészségügyi szakember lábápolásra vonatkozó tanácsait.

Veseműködés
Ellenőrizni kell veséinek működését, mielőtt elkezdi szedni a gyógyszert, illetve a gyógyszer szedése során.

Cukor megjelenése a vizeletben
A gyógyszer hatásmechanizmusa miatt a gyógyszer szedése során pozitívvá válik a cukor vizeletből történő kimutatására szolgáló vizsgálat eredménye.

Gyermekek és serdülők
A Jardiance alkalmazható 10 éves, valamint idősebb gyermekeknél és serdülőknél a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére. A 10 évesnél fiatalabb gyermekekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok.

A Jardiance alkalmazása 18 évesnél fiatalabb gyermekek és serdülők szívelégtelenségének vagy krónikus vesebetegségének kezelésére nem ajánlott, mivel erre vonatkozóan nem végeztek vizsgálatokat ezeknél a betegeknél.

Egyéb gyógyszerek és a Jardiance
Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.
Fontos, hogy tájékoztassa kezelőorvosát:

- ha fokozott vizeletképződést okozó gyógyszert (vízhajtót) szed. Lehetséges, hogy kezelőorvosa megkéri, hogy hagyja abba a Jardiance szedését. A túl sok folyadékvesztés lehetséges tünetei a 4. pontban szerepelnek.
- ha a vércukorszint csökkentésére szolgáló más gyógyszereket is alkalmaz, például inzulint vagy szulfonilurea típusú gyógyszereket. Lehetséges, hogy kezelőorvosa a túl alacsony vércukorszint (hipoglikémia) megelőzése érdekében csökkenteni fogja ezen egyéb gyógyszerek adagját.

- ha lítiumot szed, mivel a Jardiance csökkentheti a vérében lévő lítium mennyiségét.

Terhesség és szoptatás
Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével. A Jardiance terhesség alatt nem alkalmazható. Nem ismert, hogy a Jardiance károsítja-e a magzatot. A Jardiance szoptatás alatt nem alkalmazható. Nem ismert, hogy a Jardiance átjut-e az anyatejbe.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre
A Jardiance kismértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

Ha a Jardiance-ot a szulfonilureák csoportjába tartozó gyógyszerrel vagy inzulinnal együtt alkalmazzák, túl alacsony vércukorszintet (hipoglikémiát) okozhat, ami például reszketést, verejtékezést és látászavarokat okozhat, ezáltal befolyásolhatja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket. Ha a Jardiance-kezelés ideje alatt szédülést tapasztal, akkor ne vezessen gépjárművet, illetve ne kezeljen gépeket.

A Jardiance laktózt tartalmaz
A Jardiance tejcukrot (laktózt) tartalmaz. Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát, mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert.

A Jardiance nátriumot tartalmaz
Ez a gyógyszer kevesebb mint 1 mmol (23 mg) nátriumot tartalmaz tablettánként, azaz gyakorlatilag „nátriummentes”.

3. Hogyan kell szedni a Jardiance-ot?

A gyógyszert mindig a kezelőorvosa által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos abban, hogyan alkalmazza a gyógyszert, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Mennyit kell szedni a gyógyszerből?
- A Jardiance ajánlott adagja naponta egy 10 mg-os tabletta. Ha Ön 2-es típusú cukorbetegségben szenved, akkor kezelőorvosa dönthet úgy, hogy az adagot napi egyszer 25 mg-ra emeli, ha szükséges, hogy segítsen a vércukorszintje szabályozásában.
- Ha veseproblémái vannak, akkor kezelőorvosa napi egyszer 10 mg-ra korlátozhatja az adagot.
- Kezelőorvosa az Önnek megfelelő hatáserősséget fogja felírni. Ne változtasson az adagon, kivéve, ha kezelőorvosa utasítja erre.

A gyógyszer bevétele
- A tablettát egészben, vízzel kell lenyelni.
- A tabletta étkezés közben vagy attól függetlenül is bevehető.
- A tabletta a nap bármely szakában bevehető. Törekedjen arra, hogy a tablettát naponta azonos időben vegye be. Így könnyebben eszébe jut majd, hogy be kell vennie.

Ha Ön 2-es típusú cukorbetegségben szenved, kezelőorvosa a cukorbetegség kezelésére szolgáló egyéb gyógyszerrel együtt is felírhatja a Jardiance-ot. A legjobb eredmény elérése érdekében minden gyógyszerét pontosan az orvos utasítása szerint szedje.

A megfelelő étrend és a testmozgás elősegíti, hogy a szervezete jobban hasznosítsa a vérben található cukrot. Fontos, hogy a Jardiance szedése során betartsa a kezelőorvos által előírt diétát és testmozgást.

Ha az előírtnál több Jardiance-ot vett be
Ha az előírtnál több Jardiance-ot vett be, azonnal forduljon orvoshoz vagy keresse fel a legközelebbi kórházat. Vigye magával a gyógyszere dobozát.

Ha elfelejtette bevenni a Jardiance-ot
Ha elfelejtett bevenni egy tablettát, attól függ, hogy mit kell tennie, hogy mennyi idő van még hátra a következő adag bevételéig.
- Ha a következő adag 12 óra múlva vagy még később esedékes, akkor vegye be a Jardiance-ot, amint eszébe jut. A következő adagot a szokásos időben vegye be.
- Ha azonban a következő adag bevételéig kevesebb, mint 12 óra van hátra, hagyja ki az elfelejtett adagot. A következő adagot a szokásos időben vegye be.
- Ne vegyen be kétszeres Jardiance adagot a kihagyott adag pótlására.

Ha idő előtt abbahagyja a Jardiance alkalmazását
Ne hagyja abba a Jardiance szedését anélkül, hogy azt előzőleg megbeszélte volna kezelőorvosával, hacsak nem feltételezi azt, hogy ketoacidózisa van (lásd a „Figyelmeztetések és óvintézkedések” „Ketoacidózis” bekezdését). Amennyiben Ön 2-es típusú cukorbetegségben szenved, ha abbahagyja a Jardiance szedését, vércukorszintje megemelkedhet.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét vagy a gondozását végző egészségügyi szakembert.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Azonnal forduljon orvoshoz vagy keresse fel a legközelebbi kórházat, ha a következő mellékhatások bármelyike jelentkezik:

Súlyos allergiás reakció, nem gyakori (100-ból legfeljebb 1 beteget érinthet)
A súlyos allergiás reakció jele lehet:
- az arc, az ajkak, a száj, a nyelv vagy a torok megduzzadása, ami légzési vagy nyelési nehézséghez vezethet.

Ketoacidózis, nem gyakori (100-ból legfeljebb 1 beteget érinthet)
A ketoacidózis tünetei az alábbiak (lásd még a 2. „Figyelmeztetések és óvintézkedések” című pontot):
- a „ketontestek” emelkedett szintje a vizeletben vagy a vérben;
- gyors fogyás;
- hányinger vagy hányás;
- hasi fájdalom;
- rendkívüli szomjúság;
- gyors és mély légvételek;
- zavartság;
- szokatlan aluszékonyság vagy fáradékonyság;
- édeskés szagú lehelet, édes vagy fémes íz a szájban, illetve a vizelet vagy a verejték furcsa szaga.

Ezek a tünetek a vércukorszinttől függetlenül felléphetnek. Kezelőorvosa dönthet úgy, hogy átmenetileg vagy végleg leállítja Önnél a Jardiance-kezelést.

Ha az alábbi mellékhatásokat észleli, amint lehet, azonnal forduljon kezelőorvosához:

Alacsony vércukorszint (hipoglikémia), nagyon gyakori (10-ből több mint 1 beteget érinthet)
Ha a Jardiance-ot egy másik vércukorszint-csökkentő gyógyszerrel, például szulfonilureával vagy inzulinnal együtt veszi be, akkor a túl alacsony vércukorszint kialakulásának kockázata fokozottá válik. Az alacsony vércukorszint tünetei közé tartozhatnak a következők:
- reszketés, verejtékezés, nagyfokú szorongás vagy zavartság, szapora szívverés;
- rendkívüli éhség, fejfájás.

Kezelőorvosa el fogja mondani Önnek, hogyan kell kezelni az alacsony vércukorszintet, és mit kell tennie, ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja. Ha az alacsony vércukorszint tüneteit észleli, akkor egyen szőlőcukorpasztillát, nagy cukortartalmú édességet vagy igyon gyümölcslevet. Ha lehetséges, mérje meg a vércukorszintjét, és helyezkedjen nyugalomba.

Húgyúti fertőzés, gyakori (10-ből legfeljebb 1 beteget érinthet)
A húgyúti fertőzés tünetei az alábbiak:
- égő érzés vizeletürítéskor;
- zavaros vizelet;
- kismedencei vagy deréktáji fájdalom (a vesék érintettsége esetén).

Sürgető vagy gyakori vizelési inger a Jardiance hatásmechanizmusából eredően is felléphet, azonban ezek húgyúti fertőzés tünetei is lehetnek. Ezért ha ezen tünetek fokozódását észleli, forduljon kezelőorvosához.

Kiszáradás, nagyon gyakori (10-ből több mint 1 beteget érinthet)
A kiszáradás jelei – melyek nem jellegzetesek – az alábbiak lehetnek:
- szokatlan szomjúságérzés;
- felálláskor jelentkező ájulásérzés vagy szédülés;
- ájulás vagy eszméletvesztés.

A Jardiance szedése alatt előforduló egyéb mellékhatások:
Gyakori
- a nemi szervek gombás fertőzése;
- a szokásosnál nagyobb mennyiségű vizeletürítés vagy gyakrabban jelentkező vizelési inger;
- viszketés;
- kiütés vagy bőrpír – ez viszketéssel és kiemelkedő csomókkal, váladékozással vagy hólyagokkal járhat;
- szomjúság;
- a vérvizsgálatok a vérzsírok (koleszterin) szintjének emelkedését mutathatják;
- székrekedés.

Nem gyakori
- csalánkiütés;
- erőlködés vagy fájdalom vizeletürítéskor;
- a vérvizsgálatok csökkent veseműködést mutathatnak (kreatinin vagy karbamid);
- a vérvizsgálatok a vörösvértestek mennyiségének (hematokrit) emelkedésével kapcsolatos eltéréseket mutathatnak.

Ritka
- a gát nekrotizáló faszciitisze vagy Fournier-gangréna, amely a nemi szervek vagy a nemi szervek és a végbélnyílás közötti terület súlyos lágyrészfertőzése.

Nagyon ritka
- vesegyulladás (tubulointersticiális nefritisz).

Mellékhatások bejelentése
Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, gyógyszerészét vagy a gondozását végző egészségügyi szakembert. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az V. függelékben található elérhetőségeken keresztül.
A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. Hogyan kell a Jardiance-ot tárolni?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A buborékcsomagoláson és a kartondobozon feltüntetett lejárati idő (EXP:) után ne szedje ezt a gyógyszert. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Ez a gyógyszer nem igényel különleges tárolást.

Ne alkalmazza ezt a gyógyszert, ha a csomagolás sérült vagy illetéktelen felbontás jelei láthatók rajta.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz a Jardiance?

- A készítmény hatóanyaga az empagliflozin.
  - 10 vagy 25 mg empagliflozint tartalmaz tablettánként.

- Egyéb összetevők:
  - tablettamag: laktóz-monohidrát (lásd a 2. pont végén „A Jardiance laktózt tartalmaz” című részben), mikrokristályos cellulóz, hidroxi-propil-cellulóz, kroszkarmellóz-nátrium (lásd a 2. pont végén „A Jardiance nátriumot tartalmaz” című részt), vízmentes kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát
  - filmbevonat: hipromellóz, titán-dioxid (E171), talkum, makrogol 400, sárga vas-oxid (E172)

Milyen a Jardiance külleme és mit tartalmaz a csomagolás?
Jardiance 10 mg filmtabletta: kerek, halványsárga, mindkét oldalán domború, lekerekített szélű tabletta, egyik oldalán „S10” jelöléssel, másik oldalán Boehringer Ingelheim logóval ellátva. A tabletta átmérője 9,1 mm.
Jardiance 25 mg filmtabletta: ovális, halványsárga, mindkét oldalán domború tabletta, egyik oldalán „S25” jelöléssel, másik oldalán Boehringer Ingelheim logóval ellátva. A tabletta 11,1 mm hosszú és 5,6 mm széles.

A Jardiance tabletták PVC/alumínium, adagonként perforált buborékcsomagolásban kerülnek forgalomba. Csomagolási egységei 7 × 1, 10 × 1, 14 × 1, 28 × 1, 30 × 1, 60 × 1, 70 × 1, 90 × 1, illetve 100 × 1 filmtablettát tartalmaznak.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein
Németország

Gyártó
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein
Németország

Boehringer Ingelheim Hellas Single Member S.A.
5th km Paiania - Markopoulo
Koropi Attiki, 19441
Görögország

Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Strasse 51–61
59320 Ennigerloh
Németország

Boehringer Ingelheim France
100-104 Avenue de France
75013 Paris
Franciaország

A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez:

België/Belgique/Belgien
Boehringer Ingelheim SComm
Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Lietuvos filialas
Tel: +370 5 2595942

България
Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ - клон България
Тел.: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg
Boehringer Ingelheim SComm
Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika
Boehringer Ingelheim spol. s r.o.
Tel: +420 234 655 111

Magyarország
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Magyarországi Fióktelepe
Tel.: +36 1 299 89 00

Danmark
Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Tlf.: +45 39 15 88 88

Malta
Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.
Tel: +353 1 295 9620

Deutschland
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland
Boehringer Ingelheim B.V.
Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Eesti filiaal
Tel: +372 612 8000

Norge
Boehringer Ingelheim Danmark A/S NUF
Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα
Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη A.E.
Τηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Tel: +43 1 80 105-7870

España
Boehringer Ingelheim España, S.A.
Tel: +34 93 404 51 00

Polska
Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.
Tel.: +48 22 699 0 699

France
Boehringer Ingelheim France S.A.S.
Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal
Boehringer Ingelheim Portugal, Lda.
Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska
Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Tel: +385 1 2444 600

România
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Viena - Sucursala Bucureşti
Tel: +40 21 302 28 00

Ireland
Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.
Tel: +353 1 295 9620

Slovenija
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Podružnica Ljubljana
Tel: +386 1 586 40 00

Ísland
Vistor ehf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
organizačná zložka
Tel: +421 2 5810 1211

Italia
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
Tel: +39 02 5355 1

Κύπρος
Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη A.E.
Τηλ: +30 2 10 89 06 300

Latvija
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Latvijas filiāle
Tel: +371 67 240 011

Suomi/Finland
Boehringer Ingelheim Finland Ky
Puh/Tel: +358 10 3102 800

Sverige
Boehringer Ingelheim AB
Tel: +46 8 721 21 00

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: {ÉÉÉÉ. hónap}.

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (https://www.ema.europa.eu) található.